

## INFECCIÓN URINARIA EN GESTANTE

María Otero Pardo, A. Martín Sanz.

### INTRODUCCIÓN

Las infecciones del tracto urinario son una de las complicaciones médicas más frecuentes durante la gestación. Su incidencia se estima en un 5-10% de todos los embarazos, siendo la causa de hasta un 10% de los ingresos hospitalarios en gestantes.

Se considera infección del tracto urinario (ITU) la presencia en un cultivo de orina de una bacteriuria significativa ( $>100.000$  UFC/ml de un único patógeno) en orina recogida por micción espontánea, o  $>1.000$  UFC/ml si se recoge por sondaje vesical, o cualquier cantidad si la muestra se obtiene mediante punción suprapúbica.

Existen una serie de factores de riesgo como:

- Bacteriuria asintomática.
- Historia de ITUs de repetición.
- Litiasis renal.
- Malformaciones uroginecológicas.
- Diabetes mellitus.
- Enfermedades neurológicas (vejiga neurógena, vaciado incompleto...)
- Anemia de células falciformes.
- Infección por Chlamydia trachomatis.
- Multiparidad.
- Nivel socioeconómico bajo.

### ETIOLOGÍA

Los microorganismos más frecuentemente implicados son:

- Bacilos gram negativos: Escherichia coli (80-90% de los casos), Klebsiella pneumoniae o Proteus mirabilis.
- Cocos gram positivos: Streptococo agalactiae, Enterococcus spp o Staphylococcus saprophyticus.

### TIPOS DE INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS

#### Bacteriuria asintomática

##### Introducción

Es la presencia de bacterias en la orina de la embarazada en ausencia de síntomas clínicos. Aparece en un 2-10% de los casos y la mayoría de las veces se da en el primer trimestre de la gestación.

El principal riesgo radica en que hasta un 25-30% pueden desarrollar una pielonefritis aguda en el caso de no ser tratadas. Ésta a su vez conlleva un mayor riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacimiento, aumentando así la morbi-mortalidad perinatal, de ahí la importancia del cribado gestacional de esta patología en el primer trimestre de embarazo.

##### Diagnóstico

Es microbiológico: urocultivo con  $>100.000$ UFC/ml de un único patógeno, en una paciente sin clínica urinaria. Un recuento entre 10.000 y 100.000 UFC o cultivos polimicrobianos indican contaminación.

Para el diagnóstico NO son válidos ni el estudio microscópico de la orina, ni las tiras reactivas, pues la mayoría de las bacteriurias asintomáticas cursan sin leucocituria.

##### Tratamiento

|                                                           | 1ª Elección                                                                                                                                                          | Alergia betalactámicos                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Empírico                                                  | -Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)<br>-Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días                                                                                     | -Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)                                             |
| Si antibiograma disponible<br>(usar el de menor espectro) | -Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)<br>-Amoxicilina 500 mg/8h vo 5-7días<br>-Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días<br>-Amoxicilina-clavulánico* 500 mg/8h 5-7días | -Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)<br>-Nitrofurantoína 50-100 mg/6h vo 5-7días |

## Tratamiento de la bacteriuria asintomática

Cistitis aguda**Introducción**

Es un síndrome caracterizado por clínica miccional de aparición repentina: disuria, polaquiuria, tenesmo vesical y dolor suprapúbico y uretral durante o tras la micción, en ausencia de síntomas de afectación sistémica. Tiene lugar en un 1.5% de las gestaciones y con más frecuencia en el segundo trimestre.

La orina suele ser de aspecto turbio (presencia de leucocitos) y con poso purulento (leucocitos en gran cantidad o piuria). La hematuria microscópica aparece hasta en un 60% de los casos, y en fases agudas puede ser macroscópica.

**Diagnóstico**

Síndrome miccional y pruebas complementarias:

- Sedimento y sistemático de orina con leucocituria (>10leucos/ml en cámara o >3-5leucos/campo de 40 aumentos), presencia o no de proteínas y hematíes.
- Urocultivo con >1000UFC/ml en mujeres sintomáticas + antibiograma.

Hasta en un 50% de mujeres con clínica de cistitis, el urocultivo es negativo, estos casos se denominan síndrome uretral agudo o cistitis abacteriúrica y están asociados en muchas ocasiones a Chlamydias. Su diagnóstico precisa métodos especiales de cultivo o técnicas de amplificación genética (PCR). Este cuadro responde al tratamiento con eritromicina.

**Tratamiento**

|                                                           | 1ª Elección                                                                                                                                                          | Alergia betalactámicos                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Empírico                                                  | -Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)<br>-Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días                                                                                     | -Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)                                             |
| Si antibiograma disponible<br>(usar el de menor espectro) | -Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)<br>-Amoxicilina 500 mg/8h vo 5-7días<br>-Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días<br>-Amoxicilina-clavulánico* 500 mg/8h 5-7días | -Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)<br>-Nitrofurantoína 50-100 mg/6h vo 5-7días |

\* El clavulánico estaría contraindicado antes de la semana 34 de gestación por el mayor riesgo de enterocolitis necrotizante en el recién nacido.

## Tratamiento de la bacteriuria asintomática y de la cistitis

Independientemente de la pauta terapéutica empleada, existen recurrencias hasta en un 20-30% de los casos, por lo que se aconseja realizar un urocultivo de control 1-2 semanas después de finalizado el tratamiento.

El tratamiento antibiótico supresor puede ser adecuado en gestantes con bacteriuria asintomática que persiste tras dos o más ciclos de un tratamiento adecuado. Se mantendrá toda la gestación y hasta 4-6 semanas postparto. Los fármacos recomendados son Fosfomicina trometamol 3 g 1 sobre/semana o Cefalexina 250 mg/24h vo.

Puede realizarse en pauta continua o bien en pauta postcoital en aquellas mujeres con historia sugestiva

de ITU relacionadas con la actividad sexual, en cuyo caso se administra una dosis de antibiótico en las 2 horas siguientes al coito.

### Pielonefritis aguda

#### Introducción

Es una infección de la vía excretora alta y del parénquima renal que aparece en el 1-2% de las gestaciones. El 80-90% se dan en el segundo-tercer trimestre de embarazo y en el puerperio. Suele ser secundaria a una bacteriuria asintomática no diagnosticada o mal tratada.

Cursa con afectación del estado general, fiebre  $>38^{\circ}\text{C}$ , náuseas, vómitos y dolor costovertebral con puñopercusión lumbar positiva. La localización más frecuente es el lado derecho, debido a la dextrorrotación uterina. NO suele presentar clínica de síndrome miccional.

#### Diagnóstico

Clínica sugestiva y pruebas complementarias:

- Hemograma (leucocitosis con desviación izquierda).
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, PCR / Procalcitonina.
- Sedimento y sistemático de orina (leucocituria, cilindros leucocitarios, proteinuria y hematíes).
- Urocultivo positivo + antibiograma.
- Hemocultivo.
- Ecografía renal si sospecha de litiasis renal o afectación sistémica grave.

#### Tratamiento

Es importante realizar una valoración obstétrica de estas pacientes para comprobar el estado fetal, así como una evaluación del balance hídrico; en este sentido se debe llevar a cabo una correcta hidratación intravenosa para conseguir diuresis  $>30$  ml/h.

Se debe iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico de forma empírica:

| 1ª Elección                                                                                                        | Alergia betalactámicos                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Ceftriaxona 1 g/24 h iv 14 días<br>-Amoxicilina/clavulánico 1 g/8h iv 14 días<br>-Cefuroxima 750 mg/8h iv 14 días | -Gentamicina 80 mg/8 h iv<br>-Aztreonam 1 g/8h iv 14 días<br>-Fosfomicina 100 mg/Kg/día 14 días |

#### Tratamiento de la pielonefritis aguda

Si la fiebre ha descendido a las 48-72 horas y se dispone de antibiograma se pasará a terapia oral con el antibiótico de menor espectro, y se mantendrá durante 14 días. Si no se dispone de antibiograma, se iniciará tratamiento empírico con cefuroxima 250 mg/12h vo, o en caso de sospecha de resistencias cefixima 400 mg/24 vo, ambos durante 14 días.

Se recomienda igualmente urocultivo de control en 1-2 semanas tras finalizar el tratamiento. El tratamiento supresor estaría indicado en casos de pielonefritis recidivante durante la gestación, o tras un único episodio en pacientes con patología renal o de vías excretoras (monorrena, trasplantada renal...)

### BIBLIOGRAFÍA

- Infección urinaria y gestación. Protocolos Asistenciales en Obstetricia. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2013.
- Urinary Tract Infections in Pregnancy. South Australian Perinatal Practice Guidelines. 2017.
- Nicolle LE. Management of asymptomatic bacteriuria in pregnant women. Lancet Infect Dis. 2015 Nov;15(11):1252-4. doi: 10.1016/S1473-3099(15)00145-0. Epub 2015 Aug
- Thomas M Hooton, Kalpana Gupta. Urinary tract infections and asymptomatic bacteriuria in pregnancy. [Monografía en Internet, Topic 8065 Version 51.0]. Waltham (MA): UpToDate® [acceso 10 de

Noviembre de 2018]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>

## FÁRMACOS DURANTE LA GESTACIÓN

A. Martín Sanz, M. Otero Pardo

### INTRODUCCIÓN

La exposición a fármacos durante el embarazo es muy frecuente; un estudio realizado por la OMS encontró que el 86% de las gestantes tomaba algún medicamento, con un promedio de 2,9 fármacos por gestante. La prevalencia de uso va en aumento y un porcentaje importante se debe a la automedicación, lo cual agrava el problema. Los fármacos comúnmente implicados incluyen antieméticos, antiácidos, antihistamínicos, analgésicos, antimicrobianos, diuréticos, hipnóticos, tranquilizantes y drogas ilegales/sociales (como alcohol, cafeína, tabaco...). A pesar de esta tendencia, siguen faltando guías basadas en evidencias firmes en las que ampararse.

Toda decisión de inicio de un tratamiento durante el embarazo debe realizarse tras una valoración individualizada que pondere los beneficios esperables, los riesgos potenciales, las posibles alternativas terapéuticas y las consecuencias de no prescribir dicho tratamiento, puesto que, para la mayoría de los fármacos, el riesgo potencial para el feto no se conoce con exactitud.

Principios generales sobre el uso y prescripción de medicamentos en el embarazo:

- Reevaluar fármacos consumidos con anterioridad en caso de confirmación de embarazo.
- Considerar a toda mujer fértil como potencialmente embarazada.
- Prescribir únicamente los fármacos estrictamente necesarios, evitar la polimedicación y los medicamentos de reciente comercialización.
- Evitar en lo posible la prescripción de fármacos durante el primer trimestre de gestación.
- Utilizar fármacos con experiencia constatada de seguridad. En caso de no ser posible, utilizar la alternativa farmacológica de menor riesgo.
- Emplear la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible.
- Informar sobre los peligros de la automedicación.
- Vigilar la posible aparición de complicaciones cuando se pauten fármacos.

### CLASIFICACIÓN SEGÚN EL RIESGO PARA EL FETO

Hasta hace poco el sistema más conocido para clasificar los fármacos por su riesgo teratogénico era el de la FDA, que distinguía a los medicamentos en 5 categorías de riesgo (tabla1). Sin embargo, esta clasificación resultaba ambigua ya que cada letra englobaba una amplia gama de posibilidades. La mayor parte de la información sobre la seguridad de los fármacos durante el embarazo deriva de estudios en animales, estudios no controlados y estudios de vigilancia postcomercialización, lo que supone una dificultad a la hora de intentar asignar una categoría.

| A | Sin riesgos aparentes | No hay evidencia de riesgo fetal: Pueden emplearse                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | Sin riesgos aparentes | Sin pruebas de riesgo en humanos:<br><b>Probablemente seguro</b>                                                                                                                                                                                     |
| C | Riesgo no detectable  | No se puede descartar la existencia de riesgo. En animales indican riesgo o no se ha demostrado inocuidad. Solo deben usarse cuando los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos fetales: <b>Evitarlos si existe otra alternativa</b> |
| D | Riesgo demostrado     | Existen pruebas de riesgo. Los beneficios potenciales en la mujer embarazada pueden sobrepasar el riesgo de su empleo, como situaciones que amenacen la vida de la mujer o enfermedad grave. <b>Evitarlos si existe otra alternativa</b>             |

| A | Sin riesgos aparentes | No hay evidencia de riesgo fetal: Pueden emplearse                                                                 |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | Contraindicados       | Existe evidencia de riesgo fetal en el ser humano. El riesgo sobrepasa cualquier beneficio del empleo del fármaco: |

Antigua clasificación FDA según riesgo embarazo

Ante la confusión y dificultad para aplicar la información disponible a las decisiones clínicas, la FDA decidió retirar estas categorías del etiquetado de todos los medicamentos a partir de 2015. En su lugar se modificó el formato de la ficha técnica de los medicamentos en el apartado 8 y se establecieron 3 secciones\*\*: embarazo, lactancia y toxicidad en individuos en edad reproductiva\*\*.

Por su parte, la **Agencia Europea del Medicamento (EMA)** tiene publicado desde 2008 una metodología similar para la evaluación de medicamentos en la reproducción humana, garantizando recoger en las fichas técnicas la información disponible con sus recomendaciones sobre cómo usar los medicamentos (apartado 4.6 de las fichas técnicas).

## EFFECTOS SOBRE EL FETO

Durante la etapa gestacional se producen una serie de cambios fisiológicos adaptativos importantes que interfieren y modifican la farmacocinética de los medicamentos, y sus efectos vendrán determinados por la edad del feto en el momento de la exposición, y su dosis:

- **Antes del día 20 después de la fertilización:** efecto de todo o nada, el fármaco mata al embrión o no le afecta. La teratogénesis es improbable durante este período.
- **Durante la organogénesis (20-56 días después de la fertilización):** la teratogénesis es más probable. Los fármacos que alcanzan al embrión durante este período pueden producir el aborto espontáneo, un defecto anatómico macroscópico subletal (efecto teratogéno verdadero, ver ejemplos en tabla 2), una embriopatía encubierta que puede manifestarse más adelante en la vida, o puede no tener ningún efecto mensurable.
- **Después de la organogénesis (en el segundo y tercer trimestre):** la teratogénesis es improbable, pero los fármacos pueden alterar el crecimiento y la función de órganos y tejidos normalmente formados.

## FÁRMACOS ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADOS EN GESTANTES

| Grupo farmacológico ATC                                                   | Fármacos                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A: APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO</b>                                 |                                                                                                                                                                                   |
| Antiulcerosos<br>Ácidos biliares<br>Vitaminas<br>Anabolizantes hormonales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MISOPROSTOL</li> <li>• QUENODESOXICÓLICO</li> <li>• VITAMINA A (a dosis altas)</li> <li>• ESTANOZOLOL, METENOLONA, NANDROLONA</li> </ul> |
| <b>B: SANGRE Y LÍQUIDOS CORPORALES</b>                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Antitrombóticos<br>Hipolipemiantes                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K: ACENOCUMAROL, WARFARINA</li> <li>• ESTATINAS</li> </ul>                                                   |
| <b>D: DERMATOLÓGICOS</b>                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| Antipsoriásicos<br>Antiacné                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACITRETINA (ETRETINA), TAZAROTENO</li> <li>• ISOTRETINOÍNA</li> </ul>                                                                    |
| <b>G: TERAPIA GENITOURINARIA Y HORMONAS SEXUALES</b>                      |                                                                                                                                                                                   |

| Grupo farmacológico ATC                                                                                                                                                                                                                                                          | Fármacos                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxitócicos<br>Inhibidores del parto<br>Antiprogestágenos<br>Inhibidores de testosterona-5 $\alpha$ -Reductasa<br>Moduladores select. de rec. Estrogénicos<br>Antigonadotropinas<br>Preparados urológicos<br>Andrógenos, Estrógenos, Progestágenos y estimulantes de la ovulación | <ul style="list-style-type: none"> <li>METILERGOMETRINA</li> <li>RITODRINA (en las primeras 20 semanas)</li> <li>MIFEPRISTONA</li> <li>DUTASTERIDA, FINASTERIDA</li> <li>RALOXIFENO</li> <li>DANAZOL, CETRORELIX, GANIRELIX</li> <li>Ac. ACETOHIDROXÁMICO</li> <li>Todos</li> </ul> |
| <b>J: ANTIINFECCIOSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antivirales<br>Vacunas                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>RIBAVIRINA</li> <li>SARAMPIÓN-RUBEOLA- PAROTIDITIS</li> <li>VARICELA*, FIEBRE AMARILLA*</li> </ul>                                                                                                                                           |
| <b>L: ANTINEOPLÁSICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antineoplásicos                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TODOS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>N: SISTEMA NERVIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antimigrañosos<br>Benzodiacepinas                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>ERGOTAMINA y DIHIDROERGOTAMINA</li> <li>TRIAZOLAM, FLURAZEPAM, TEMAZEPAM</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>V: VARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inmunomoduladores                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>LEFLUNOMIDA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |

Fármacos absolutamente contraindicados en gestantes por el alto riesgo fetal (Teratogénica demostrada, antigua categoría X de la FDA) \*Riesgo desconocido para el feto.

Las malformaciones congénitas de importancia acontecen en el 2-5% de embarazos, y a pesar de la precaución sobre la seguridad de los fármacos, la exposición a agentes terapéuticos es responsable de solamente el 2 o 3% de todas las malformaciones fetales congénitas; la mayoría de las malformaciones tienen causas genéticas, ambientales o desconocidas.

En la tabla 3 se muestran fármacos que pueden ser utilizados durante el embarazo, pero siempre **la valoración de su beneficio-riesgo deberá realizarse de forma individualizada por el médico, atendiendo a los beneficios esperados en cada caso concreto.**

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia a los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia.

## FÁRMACOS EMPLEADOS HABITUALMENTE DURANTE LA GESTACIÓN

| GRUPO FARMACOLÓGICO ATC                                                                                     | BAJO RIESGO                                                                                                                                            | ACETABLES SIN RIESGO MATERNO                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A: APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO</b>                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| Antiácidos<br>Antiulcerosos<br>Antieméticos<br>Laxantes<br>Vitaminas<br>Sales minerales<br>Hipoglucemiantes | Antiácidos orales (NO absorbibles)<br>Hidróxido de magnesio<br>Todas a dosis fisiológicas<br>Ácido Fólico a dosis bajas<br>Sales de HIERRO<br>Insulina | <ul style="list-style-type: none"> <li>FAMOTIDINA, RANITIDINA</li> <li>DOXILAMINA, METOCLOPRAMIDA</li> <li>DOCUSATO SÓDICO</li> </ul> |
| <b>B: SANGRE Y LÍQUIDOS CORPORALES</b>                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |

| GRUPO FARMACOLÓGICO ATC                                                                                                             | BAJO RIESGO                                                                                                                                                | ACETABLES SIN RIESGO MATERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anticoagulantes<br>Fibrinolíticos<br>Hipolipemiantes<br>Antifibrinolíticos                                                          |                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HEPARINA SÓDICA Y HBPM</li> <li>• ESTREPTOQUINASA, UROKINASA</li> <li>• COLESTIPOL, COLESTIRAMINA</li> <li>• ÁCIDO TRANEXÁMICO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>C: APARATO CARDIOVASCULAR</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cardioterapia<br>Antiagregantes<br>Calcio antagonistas<br>Antianginosos<br>Antihipertensivos<br>Diuréticos<br>B-bloqueantes         | Digoxina                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DOPAMINA, PROCAINAMIDA, QUINIDINA</li> <li>• AAS (75 mg/día), DIPIRIDAMOL</li> <li>• NIFEDIPINO, VERAPAMILLO</li> <li>• NITROGLICERINA</li> <li>• HIDRALAZINA, METILDOPA</li> <li>• FUROSEMIDA, MANITOL, ACETAZOLAMIDA</li> <li>• PROPRANOLOL, SOTALOL</li> </ul>                                                                                                                   |
| <b>H: HORMONAS</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corticoides<br>Hormonas tiroideas<br>Antitiroideos                                                                                  | L-tiroxina                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BETAMETASONA, DEXAMETASONA, PREDNISONA, PREDNISOLONA, METILPREDNISOLONA</li> <li>• PROPILTIOURACILO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>J: ANTIINFECCIOSOS</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antibióticos<br>Antimicóticos<br>Antituberculosos<br>Antivirales<br>Vacunas                                                         | Ampicilina, Bencilpenicilina (Penic. G)<br>Eritromicina:evitar estolato<br>Anfotericina B<br>Etambutol<br>Tétanos-Difteria, Tosferina,<br>Gripe inactivada | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMOXICILINA, AMOXICILINA/AC. CLAVULÁNICO, CEFALOSPORINAS, CLINDAMICINA, GENTAMINCINA, VANCOMICINA, PIPERACILINA/TAZOBACTAM</li> <li>• FLUCONAZOL, KETOCONAZOL, ITRACONAZOL, MICONAZOL TÓPICO</li> <li>• ISONIAZIDA, RIFAMPICINA</li> <li>• ACICLOVIR, ZIDOVUDINA</li> <li>• NEUMOCOCO, HEPATITIS A y B, FIEBRE TIFOIDEA (oral inactivada), HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B</li> </ul> |
| <b>M: APARATO LOCOMOTOR</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relajantes musculares                                                                                                               |                                                                                                                                                            | PANCURONIO, VECURONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>N: SISTEMA NERVIOSO</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anestésicos<br>Analgésicos<br>Antiepilépticos<br>Antipsicóticos<br>Anidepresivos<br>Antagonistas de opiodes<br>Anticolinesterásicos | Paracetamol                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFENTANILO, DROPERIDOL, ETOMIDATO.</li> <li>• MORFINA, PETIDINA=MEPERIDINA</li> <li>• CLONAZEPAM, ETOSUXIMIDA</li> <li>• CLORPROMAZINA, PERFENAZINA</li> <li>• MAPROTILINA</li> <li>• NALOXONA</li> <li>• NEOSTIGMINA, PERIDOSTIGMINA</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <b>P: ANTIPARASITARIOS</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antipalúdicos                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CLOROQUINA, PIRIMETAMINA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>R: APARATO RESPIRATORIO</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Broncodilatadores                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMINOFILINA, TEOFILINA, TERBUTALINA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antitusígenos                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEXTROMETORFANO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antihistamínicos                                                                                                                    | Dexclorfeniramina                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>V: VARIOS</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inmunosupresores                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AZATIOTIOPRINA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Fármacos empleados habitualmente durante la gestación



## ¿DÓNDE ENCONTRAR INFORMACIÓN AL RESPECTO?

En la práctica clínica diaria es difícil conocer la seguridad de todos los medicamentos. Por este motivo es útil conocer diferentes fuentes de información que permitan obtener dicha información de forma rápida y con garantías de veracidad. Destacar algunas:

- Centro de información de medicamentos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (<https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html>)
- A través de la web podemos acceder a la ficha técnica del producto, que en su apartado 4.6 recoge la información relativa a la seguridad del medicamento durante la gestación.
- Centro de información de medicamentos de la FDA (agencia americana de fármacos y alimentos). <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm> A través de la web podemos acceder a la ficha técnica del producto (label), que en su apartado 8.1 recoge la información relativa a la seguridad del medicamento durante la gestación.
- Base de datos del departamento de salud australiano sobre prescripción de fármacos durante el embarazo. <https://www.tga.gov.au/prescribing-medicines-pregnancy-database>
- Drug in Pregnancy and Breast Feeding <https://www.pertinatology.com>
- Portal Drug Information <https://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/>
- Base de datos de fármacos de Lexicomp® a través de la plataforma UpToDate® <http://www.uptodate.com/contents/search>

## BIBLIOGRAFÍA

- Orueta Sánchez R, López Gil MJ. Manejo de fármacos durante el embarazo. Inf Ter Sist Nac Salud. 2011;35:107-13. Disponible en: [http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos\\_propios/infMedic/docs/CompletoVol35n4.pdf](http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/docs/CompletoVol35n4.pdf)
- Manual MSD “**Fármacos usados durante el embarazo**”. Disponible en app y en: <https://www.msmanuals.com/es/professional>
- Medicamentos y embarazo: actualización. INFAC volumen21\_nº7\_Ago/2013. Disponible en: [http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime\\_infac\\_2013/es\\_def/adjuntos/IINFAC\\_Vol\\_21\\_n\\_7.pdf](http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2013/es_def/adjuntos/IINFAC_Vol_21_n_7.pdf)

## FÁRMACOS EN LA LACTANCIA

Irene Ramiro

La exposición a fármacos durante el embarazo y la lactancia es muy frecuente. Los fármacos comúnmente más utilizados son: vitaminas, sales minerales, sales de hierro, ácido fólico, antiácidos, y antieméticos.

Se sabe poco de los efectos que ejercen los fármacos en la lactancia. Hay que considerar el equilibrio entre el riesgo y el beneficio, y cuando se decide tratar hay que disminuir al mínimo la exposición al lactante con recomendaciones tales como evitar fármacos de acción prolongada, así como dar la dosis en la tetada o inmediatamente después. No deberíamos retirar la lactancia antes de asegurarnos que esta medida es totalmente imprescindible. Que un medicamento se excrete en leche materna no implica necesariamente toxicidad para el lactante, ya que en la mayoría de los casos los niveles plasmáticos alcanzados son de escasa relevancia clínica.

La mayoría de medicamentos que se pueden administrar a dosis terapéuticas a recién nacidos y lactantes pequeños no le causarán gran problema por recibirlos a dosis subterapéuticas a través de la leche de su madre.

### Entre Los Fármacos Compatibles Con La Lactancia Destacamos.

- **Analgésicos:** se prefiere paracetamol y resto de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (salvo sulindac) a AAS y resto de salicilatos. En cuanto a narcóticos se pueden usar codeína, morfina, meperidina (si bien ésta produce cierta sedación a alta dosis).
- **Anticoagulantes:** icumarol, warfarina, heparina, enoxaparina.
- **Antihistamínicos:** astemizol, broncofeniramina, clorfeniramina, dexbromfeniramina, difenhidramina, mefodilazina.
- **Antiinfecciosos:** penicilinas, cefalosporinas, clindamicina, eritromicina, tetraciclinas tópicas, aztreonam, moxalactam, antifúngicos (nistatina, clotrimazol), aminoglucósidos (gentamicina, estreptomicina, kanamicina), antisépticos urinarios (ácido nalidíxico, nitrofurantoína) y otros tales como cotrimazol, trimetopim.
- **Aparato digestivo:** cimetidina, loperamida, sucralfato.
- **Aparato respiratorio:** teofilina, aminofilina, difilina, yoduro potásico.
- **Hormonas:** corticoides (prednisona, prednisolona), antitiroideos (propiltiouracilo, metimazol, carbimazol), tiroides (levotiroxina), antidiabéticos (insulina, tolbutamida) y contraceptivos orales.
- **Diuréticos:** acetazolamida, clortalidona, furosemida, hidroclorotiacida, torasemida, espironolactona.
- **Sistema cardiovascular:** digoxina, diltiazem, isopiramida, hidralacina, labetalol, lidocaína, captopril, enalapril.
- **Antigotosos:** alopurinol, colchicina.
- **Sistema nervioso (SN) autónomo:** atropina, baclofeno, escopolamina, metocarbamol, piridostigmina, pseudoefedrina, terbutalina.
- **Sistema nervioso central:** valproico, carbamacepina, domipramina, etosuximida, fenitoína, secobarbital, sulfato de magnesio

### Clasificación de seguridad en la utilización de fármacos según la Food and Drug Administration.

- **A.** No han demostrado riesgo para el feto en estudios controlados en mujeres en el primer trimestre, la posibilidad de daño fetal es remota.
- **B.** No han demostrado riesgo para el feto en estudios en animales pero no hay estudios controlados en mujeres. Podrían ser útiles en mujeres a pesar de su riesgo potencial.
- **C.** Estudios controlados en animales han demostrado efectos adversos sobre el feto, no hay estudios controlados en mujeres.
- **D.** Evidencia de riesgo fetal, pero los beneficios para las gestantes pueden ser aceptables a pesar del riesgo, en caso de amenaza para la vida.
- **E.** El riesgo de utilizar el medicamento en embarazadas supera cualquier posible beneficio.

### Niveles de riesgo de fármacos en la lactancia

- Nivel 0: seguridad demostrada para la lactancia y el lactante.
- Nivel 1: producto moderadamente seguro, efectos adversos muy leves sobre la lactancia o el lactante.
- Nivel 2: producto poco seguro, valorar relación riesgo beneficio. De no ser posible evitar su uso, se debe de considerar la dosis, la edad del lactante y realizar seguimiento.
- Nivel 3: No recomendado, producto contraindicado.

**Tabla I. Fármacos contraindicados en la lactancia**

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anticoagulantes: Fenindiona                                                                      |
| Cardiovasculares: Amiodarona (por el Yodo), Derivados del Ergot (inhiben prolactina): Ergotamina |
| Ginecológicos: Derivados del ergot: Bromocriptina, Cavergolina y Lisurida                        |
| Antineoplásicos <sup>1</sup>                                                                     |
| Psicofármacos: Anfetaminas                                                                       |
| Yoduros, incluso tópicos                                                                         |
| Drogas de abuso social:                                                                          |
| Anfetamina, Cocaína, Fenciclidina, Heroína, LSD, Marihuana                                       |
| Alcohol en exceso                                                                                |

Pero son compatibles con la lactancia a dosis inmunomoduladoras, como las que se prescriben para enfermedades sistémicas

**Tabla II. Fármacos a tomar con precaución en la lactancia**

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antibióticos: Amantadina (RL), Cloranfenicol (H).                                                                                                                                                              |
| Antiepilépticos: Fenobarbital, Primidona (S),                                                                                                                                                                  |
| Antihistamínicos de primera generación (S, RL)                                                                                                                                                                 |
| Antiinfecciosos: quinolonas (O); clindamicina (G); Lindano (H)                                                                                                                                                 |
| Antiinflamatorios: Sales de oro (O)                                                                                                                                                                            |
| Cardiovasculares: Reserpina (S)                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betabloqueantes (CV) (menos Labetalol, Oxprenolol o Propranolol)</li> </ul>                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiadrenergicos/Vasodilatadores (CV) (No Metildopa ni Hidralazina)</li> </ul>                                                                                        |
| Descongestivos nasales (CV, I)                                                                                                                                                                                 |
| Diuréticos: Tiazidas (RL)                                                                                                                                                                                      |
| Drogas sociales: Alcohol (S), Cafeína (I), Tabaco (I)                                                                                                                                                          |
| Endocrinológicos: algunos antidiabéticos orales; estrógenos (RL)                                                                                                                                               |
| Gastrointestinales: Laxantes "activos" (G)                                                                                                                                                                     |
| Inmunosupresores (H) (de elección Ciclosporina y Azatioprina)                                                                                                                                                  |
| Psicofármacos                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clorpromacina (S):</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzodiacepinas (S) (elegir Lorazepam como ansiolítico)</li> </ul>                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doxepina (S, CV) (elegir Sertralina, Paroxetina o Fluoxetina)</li> </ul>                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nefazodona (S, CV) (elegir Sertralina, Paroxetina o Fluoxetina)</li> </ul>                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antipsicóticos Fenotiazinas (S)</li> </ul>                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Litio (CV, S): Requiere control clínico y analítico del lactante. Mayor precaución en madres con insuficiencia renal, en prematuros y en periodo neonatal.</li> </ul> |
| Posibles efectos a observar: CV CardioVasculares, G Gastrointestinales, H Hematológicos, I Irritabilidad-                                                                                                      |

**Tabla II. Fármacos a tomar con precaución en la lactancia**

Insomnio, O Otros, RL Reducción láctea, S Sedación

## LAS PLANTAS MEDICINALES Y LOS PRODUCTOS A BASE DE PLANTAS

La confusa y poco contrastada información, junto con el ambiguo marco legal de comercialización de los productos herbales, hace particularmente difícil responder a consultas en las que las infusiones están implicadas. Su consumo ha crecido espectacularmente en los últimos años. La mayoría contiene principios farmacológicamente activos y existe la dificultad añadida de falta de estandarización de su composición, multiplicidad de nombres vulgares para los mismos, posibilidad de confusión de productos diferentes y falta de buenas fuentes de información. El gran contenido en flavonoides de muchas plantas, por su potente actividad estrogénica, puede frenar la lactancia; el uso crónico o abuso de plantas con pretendidas propiedades galactogogas (alcachofa, anís, comino, cimifuga, efedra, ginseng, lino, lúpulo, regaliz, romero o zarzaparrilla) puede disminuir la producción de leche. Otras plantas contienen productos tóxicos y tomadas en cantidad o tiempo suficiente podrían dañar al lactante, cuando no a la madre: es el caso de alfalfa, amapola, anís estrellado (retirado del mercado español), anís verde, artemisa, boj, boldo, caulofilo, cornezuelo, efedra, eucalipto, fucus, hinojo, hisopo, kava (retirado del mercado español), nuez moscada o salvia.

## LAS ENFERMEDADES DE MADRE Y NIÑO

Pocas enfermedades de la madre hacen aconsejable suspender la lactancia y no siempre de modo universal: SIDA, virus linfotrofo humano T-I y T-II, herpes simple con lesiones en las mamas, psicosis graves, la drogadicción y ciertas neoplasias; así como el Síndrome Sheehan por motivos obvios. Entre las enfermedades del lactante, sólo la galactosemia y la intolerancia congénita a la lactosa contraindican la lactancia.

**Tabla III. Enfermedades que contraindican o dificultan la lactancia**

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>DE LA MADRE</b>                         |
| SIDA (a valorar)                           |
| Virus linfotrofo humano T-I y T-II         |
| Herpes simple con lesiones en las mamas    |
| Psicosis graves (a valorar con psiquiatra) |
| Drogadicción                               |
| Neoplasias (a valorar)                     |
| Síndrome Sheehan                           |
| <b>DEL NIÑO</b>                            |
| Galactosemia                               |
| Intolerancia congénita a la lactosa        |

## CONSIDERACIONES GENERALES PARA MINIMIZAR EL RIESGO

- Si no es necesario el medicamento (situaciones clínicas autolimitadas y leves), no darlo. Precaución con el dolor: la madre lactante no tiene por qué sufrirlo.
- Seleccionar medicamentos en los que está indicado el uso pediátrico.
- Utilizar la mínima dosis eficaz durante el menor tiempo posible.
- Utilizar vía tópica o inhalatoria como alternativa a la oral o parenteral.

- Evitar medicación nueva o con poca bibliografía.
- Utilizar agentes de acción corta, evitando los de liberación sostenida.
- Ser más precavidos en prematuros y recién nacidos menores de un mes.
- Aunque casi nunca es posible (lactancia a demanda frecuente), evitar dar el pecho cuando la concentración del medicamento sea máxima: administrar el medicamento inmediatamente después de darle el pecho o antes del periodo más largo de sueño del niño.
- Retirar la lactancia momentáneamente para medicaciones peligrosas a administrar por tiempos cortos o exploraciones con radiofármacos.  
Tener la precaución de indicar extracción previa de leche para poder administrarla en el ínterin.
- Interrumpir la lactancia sólo si el medicamento es demasiado tóxico para el niño y es necesario para la salud de la madre.
- Los beneficios de la lactancia materna tienen más peso que el riesgo derivado de bajos niveles de contaminantes ambientales en leche humana, en muchos casos inferiores a los de leche de vaca u otros alimentos

### LÍNEAS DE CONTACTO PARA INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS TERATÓGENOS DE FÁRMACOS

- Servicio de información telefónica sobre teratógenos españoles para médicos y profesionales sanitarios en general (SITTE): 91 822 24 35 (lunes a viernes de 9 a 15h). Depende del Instituto de Investigación de enfermedades raras (Instituto de Salud Carlos III)
- Servicio de información telefónica para la embarazada (SITE); dirigido a la población general: 91 822 24 36 (mismos días y horario)
- Página web e-lactancia (específica para compatibilidad de fármacos y lactancia materna)

### BIBLIOGRAFÍA

- Fármacos y lactancia materna 6. A. Gómez Papí<sup>1,3</sup>, J. Paricio Talayero<sup>2,3</sup> y R. Closa Monasterolo<sup>1</sup>. Servicio de Pediatría. Hospital Universitari de Tarragona “Joan XXIII”. Hospital Amigo de los Niños OMS/UNICEF 1997. Facultad de medicina. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona. 2Servicio de Pediatría. Hospital Marina Alta, Hospital Amigo de los Niños OMS/UNICEF 1998. Denia (Alicante, España). 3Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2008.
- PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS EN EMBARAZO Y LACTANCIA M.A. García Mutiloa, S.S. Lapeña Calavia , R. Ceres Ruiz y S. Aguirre Gorospe Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
- Capítulo 192. Farmacología de urgencias en el embarazo y la lactancia. A.M. García Vázquez; L. García Martínez; M. Altamirano Cifuentes; L. Antón Aguilar; F.J. Montero Pérez y L. Jiménez Murillo. Medicina de Urgencias y emergencias. 6ª edición

## PARTO PRECIPITADO EN URGENCIAS

*Gema Perú Biurrun, Diego Gil Martín, Manuel García Manero, Julio Tito Camino Acha.*

### INTRODUCCIÓN

El parto precipitado se define como aquel que se desarrolla de manera inesperada y que acontece en un periodo de tiempo inferior a 3 horas desde el inicio de contracciones regulares. Los profesionales que lo atiendan deben prevenir y estar atentos a las posibles complicaciones derivadas de un proceso que sucede más rápido de lo habitual:

- **Desgarros severos del canal blando:** la elevada intensidad de las contracciones uterinas impide completar una distensión perineal progresiva.
- **Atonía uterina y hemorragia postparto severa:** la musculatura del útero tiende al agotamiento postparto después de un esfuerzo brusco de alta intensidad.
- **Retención placentaria:** la escasa contractilidad del útero resulta ineficiente para completar la expulsión de restos placentarios.

### EVALUACIÓN DE LA PACIENTE CON TRABAJO DE PARTO

En función del tiempo disponible, la anamnesis mínima debe incluir:

- Frecuencia de las contracciones: cada 1-2 minutos, cada 3 minutos...
- Pérdida de líquido o sangre vía vaginal: sí/no.
- Percepción de movimientos fetales habituales: sí/disminuidos/no.
- Partos previos: número, tipo y complicaciones asociadas.
- Evolución y cuidados especiales durante la gestación actual.
- Fecha estimada de parto o de última regla: para calcular la edad gestacional.

Algunos de los síntomas acompañantes habituales son náuseas, vómitos y dolor en abdomen, región lumbar o muslos.

**El segundo paso es determinar la fase de parto actual:**

- **Primera fase (dilatación):** desde el inicio de las contracciones hasta el borramiento y la dilatación cervical completa.
- **Segunda fase (expulsivo):** desde la dilatación completa hasta el nacimiento del recién nacido a través del canal de parto materno. Dicho descenso se puede acotar en 4 planos consecutivos (denominados planos de Hodge). Son una herramienta útil para ubicar el grado de descenso del feto en cada momento. Cuando las partes fetales guía sobrepasan las espinas ciáticas (III plano de Hodge) se confirma la vía vaginal como vía de parto inminente, ya sea de tipo instrumental o eutócico.
- **Tercera fase (alumbramiento):** separación y expulsión de la placenta.

Para ello se realiza un **tacto vaginal** que incluya:

- **Grado de borramiento cervical:** 0-100%. 0% se denomina “formado” y 100% es similar a “papel de fumar”, solo suele alcanzarse en mujeres nulíparas.
- **Dilatación cervical:** desde cerrado (no permeable a punta de dedo) hasta 10 cm (cérvix aparentemente ausente, solo se palpa la cabeza fetal en la pelvis).
- **Estática fetal:** la mayoría de fetos se colocan en posición cefálica, presentando el occipucio “en anterior” (se palpa la sutura lambdoidea en forma de “Y” entre las 10 y las 14 horarias), por encima del III plano de Hodge.

Con esta información se decide si da tiempo a trasladar a la gestante a la zona de dilatación/paritorio para continuar allí la asistencia (altamente recomendable si se prevee la necesidad de cuidados maternos o neonatales especiales) o si se habilita la zona de urgencias para completar ahí el parto, por ejemplo ante

un descenso progresivo y mantenido de la presentación fetal con el pujo materno espontáneo o ante un IV plano de Hodge (cabeza fetal coronando el periné). El traslado requiere el consentimiento verbal de la gestante.

## PREPARACIÓN Y ASISTENCIA DEL PARTO VAGINAL

### Material necesario

La sospecha de un parto precipitado debe ser comunicada de forma inmediata a los servicios de Ginecología-Obstetricia y Pediatría más cercanos, que pueden ayudar a ubicar el material necesario y adelantar posibles maniobras requeridas a corto plazo. Dado que los equipos de partos suelen reunir todos los elementos necesarios en un paquete estéril, sería interesante almacenar alguno de forma preventiva en la urgencia. Si no se dispone de uno, el material imprescindible incluye:

- 2 guantes estériles, 1 gorro y 1 mascarilla para la persona que atiende el parto.
- 1 tijera, 1 porta agujas y sutura reabsorbible (de 0 y de 2-0) para practicar una episiotomía medio-lateral a 45° y/o suturar el periné.
- Toallas, 1 paquete de gasas y un aspirador de secreciones nasofaríngeas fetales.
- 1 gorro y 1 manta para el recién nacido.
- Cuna térmica de reanimación neonatal. Conviene conectarla lo antes posible para que esté disponible en el primer minuto de vida del recién nacido.

La gestante debe ser colocada en decúbito supino sobre una camilla, con las caderas flexionadas y ambas piernas en abducción (posición de litotomía). La asepsia y/o rasurado del periné son opcionales.

### Maniobras básicas del parto vaginal eutócico en presentación cefálica

- 1. Controlar la deflexión de la cabeza fetal en su salida a través del introito vaginal para evitar un desprendimiento brusco que desgarre el periné. Así, la mano dominante acompaña la distensión del periné por debajo de la cabeza fetal (“como si fuera el cuello de un jersey que se ajusta al introito materno”) mientras la palma y los dedos extendidos de la mano no dominante acompañan por delante a la cabeza fetal que progresa. Ambas manos deben mostrarse firmes para evitar movimientos bruscos pero sin llegar a frenar la progresión fetal.
- 2. Descartar la presencia de circulares de cordón pericervicales. Una vez que la cabeza se ha desprendido completamente hay que recorrer con un dedo el perímetro del cuello para liberar con él las vueltas de cordón que presente el feto (descartar una distocia de hombros en ese momento, ver más abajo). En caso de circulares muy apretadas, deben clamparse con 2 pinzas y realizar un corte de tijera en medio para terminar de liberarlas sin traccionar de ellas en ningún momento. Si las vueltas no son apretadas y permiten la expulsión fetal completa también pueden retirarse al final de la misma.
- 3. Tracción suave que acompañe la salida de cada hombro fetal, empezando por el más accesible de los dos (habitualmente se presenta primero el hombro en posición anterior/superior). Ambas manos deben traccionar COMPLETAMENTE EXTENDIDAS y suavemente de la cabeza siguiendo el ángulo que presente el resto del cuerpo en su salida (hacia abajo para el hombro anterior, lo cual puede requerir agacharse flexionando rodillas, y cambiar hacia arriba para el posterior, o viceversa, según el hombro presentado en primer lugar). El resto del cuerpo es expulsado a continuación sin requerir maniobras adicionales. Según se desprende, se puede sujetar el tórax del recién nacido con ambas manos por debajo de las axilas para colocarlo sobre el abdomen materno o una mesa accesorio.
- 4. Limpieza de secreciones buconasales del recién nacido con compresa. Entregarlo a la madre si no precisa cuidados adicionales por bienestar evidente, tapándolo con una manta y un gorrito que minimicen las pérdidas de calor. En caso contrario, clampar y cortar el cordón umbilical si no se ha hecho previamente y entregarlo directamente al servicio de Pediatría/cuna de reanimación.

### Alumbramiento

La expulsión de la placenta debe completarse de forma espontánea en 60 minutos (manejo expectante) o de forma activa en 30 minutos (mantener una tracción suave de cordón y administrar oxitocina iv). Ante la



sospecha de una expulsión parcial de placenta o persistencia de restos intrauterinos, es necesario que un ginecólogo valore la causa y el tratamiento apropiado. El manejo activo es preferible porque acorta la duración de esta fase, reduce el riesgo de hemorragia postparto y reduce la necesidad de uterotónicos. Se recomienda un bolo de 10 UI de oxitocina iv tras la expulsión del feto y mantener una perfusión de otras 10 UI en 500 cc de suero glucosado (dial-a-flow a 125 ml/h) en las siguientes 4 horas postparto.

Durante todo el alumbramiento y especialmente en los primeros minutos es importante comprobar mediante palpación transabdominal que el útero se encuentra bien contraído y que el sangrado vaginal resulta proporcionado. Ante la mínima duda se debe iniciar un masaje intrauterino bimanual vigoroso (una mano sobre el abdomen y la otra intrauterina) mientras se administra la oxitocina iv y se solicita ayuda. Se debe revisar el canal blando del parto para suturar posibles desgarros y/o la episiotomía realizada. Finalmente, se debe confirmar la integridad del esfínter rectal mediante un tacto rectal y la ausencia de compresas en vagina mediante tacto vaginal.

## COMPLICACIONES

### Distocia de hombros

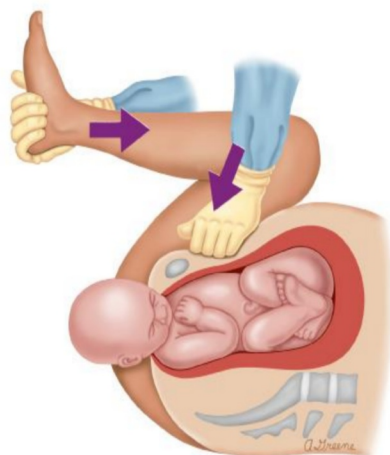
Consiste en la detención del parto espontáneo tras el desprendimiento cefálico por el impacto del primer hombro fetal presentado (el anterior contra la sínfisis del pubis o el posterior contra el promontorio sacro. Así, el hombro queda atascado en la pelvis materna, los pómulos del feto sobrepasan la vulva con lentitud y la cabeza fetal queda presionada firmemente contra el periné sufriendo, generalmente, una retracción hacia atrás (**signo de la tortuga**).

Es una urgencia obstétrica imprevisible e impredecible, pudiendo determinar altas tasas de morbilidad materna y neonatal, especialmente cuando transcurren más de 5 minutos entre la salida cefálica y la expulsión completa del cuerpo fetal.

Requiere maniobras especiales para poder desprender los hombros porque la tracción cefálica habitual resulta ineficaz, por lo que se debe avisar inmediatamente al equipo gineco-obstétrico y pediátrico disponibles junto a una serie de maniobras iniciales:

- Aplanar/horizontalizar el cabecero materno.
- Impedir el pujo materno y la tracción excesiva sobre la cabeza fetal para evitar la distensión indebida del plexo braquial.
- Contraindicar la aplicación de presión sobre el fondo uterino (maniobra de Kristeller).
- Evitar clampar o cortar una circular de cordón hasta que se haya resuelto la distocia.
- Valorar la necesidad de episiotomía, no imprescindible.
- Sondaje vesical si la vejiga se encuentra distendida.
- Hiperflexión de caderas sobre abdomen materno, 1 ayudante para cada pierna (maniobra de McRoberts).
- Presión suprapúbica.
- Una persona anotará la hora del diagnóstico, aviso a obstetras y pediatras, inicio de maniobras, etc. para trasladarlo después a la historia clínica.





*Maniobra de McRoberts y presión suprapúbica. (tomado de Guía Práctica de Asistencia sobre la distocia de hombros, SEGO)*

## Parto de nalgas

Se trata de aquellos partos en los que la pelvis fetal es la región anatómica presentada por el feto en primer lugar. Presenta un riesgo incrementado de prolapso y/o compresión de cordón, atrapamiento último de cabeza fetal por distensión insuficiente del periné materno y traumatismo del objeto de parto por mala colocación o manipulación externa fetal, lo cual incrementa notablemente la morbilidad neonatal por esta vía de parto. Por todo ello, la actuación inmediata ante una presentación de nalgas a término de parto en urgencias implica:

- Aviso inmediato al equipo obstétrico, pediátrico y anestésico disponible.
- Traslado a quirófano para realización de cesárea urgente si no hay suficiente progresión de trabajo de parto para un expulsivo inminente.
- Si trabajo de parto avanzado y expulsivo inminente: colocación de la paciente en posición de litotomía dorsal. Cuando sea posible, retrasar pujo materno hasta que acuda un obstetra presencial. Cuando no sea posible esperar, animar al pujo materno espontáneo SIN tocar el objeto de parto hasta visualizar la salida de la primera escápula fetal (completar entonces resto de maniobras obstétricas pertinentes por un profesional experimentado).

## PUNTOS CLAVE

- El parto precipitado es un evento estresante pero la mayoría de fetos se presentan en cefálica y pueden ser acompañados de forma exitosa con las maniobras básicas del parto vaginal eutócico expuestas. Es más frecuente en mujeres con un único parto vaginal previo.
- Para disminuir el riesgo de lesión del plexo fetal, la tracción cefálica debe ser suave, ejercida con las palmas de ambas manos extendidas sobre los laterales de la cabeza fetal y en la dirección que presente el resto del cuerpo durante su salida del canal de parto.
- Tras la expulsión de la cabeza fetal conviene descartar la presencia de una distocia de hombros y liberar las circulares de cordón existentes (generalmente es suficiente con la tracción digital).
- El 60% de las distocias de hombros se resuelven combinando la hiperflexión de caderas sobre el abdomen materno y la presión suprapúbica.
- Ante un parto inminente en presentación de nalgas hay que avisar al obstetra disponible y guiar los pujos maternos SIN tocar al feto hasta visionar la escápula fetal fuera de la pelvis materna.

## BIBLIOGRAFÍA

- Borhart J, Voss K. Precipitous Labor and Emergency Department Delivery. Emerg Med Clin N Am

- 2019; 37: 265–276.
- Guía de Práctica Clínica de Asistencia al Parto Normal. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2010.
  - Guía práctica de asistencia. Parto pretérmino. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2020.
  - Guía práctica de asistencia. Distocia de hombros. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2015.
  - Guía práctica de asistencia. Parto en la presentación de nalgas a término. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2011.

## ENDOMETRIOSIS

*Manuel García Manero, Gema Perú Biurrun.*

### INTRODUCCIÓN.

La endometriosis es una de las enfermedades que afecta a las mujeres en edad reproductiva. Se define por la presencia de tejido endometrial (epitelio glandular y estroma) fuera de la cavidad uterina, localizándose habitualmente sobre la superficie peritoneal y sobre el ovario. Otras posibles localizaciones son el sistema gastrointestinal, el pulmón, el sistema genitourinario, la pared abdominal...

Aunque la prevalencia exacta en la población general es desconocida, se estima que un porcentaje no desdeñable de mujeres con dolor pélvico y/o infertilidad presentan esta enfermedad. En mujeres asintomáticas, la prevalencia es mucho menor. Se ha analizado la relación existente entre la endometriosis y diversas características sociodemográficas como son la raza, nivel socioeconómico y la edad. Esta última, es el único factor que se relaciona de manera consistente con esta enfermedad alcanzando el máximo riesgo relativo en mujeres de 40-44 años. Según estos datos podemos afirmar que nos encontramos ante una enfermedad más frecuente en mujeres premenopáusicas. No obstante, la edad de diagnóstico de la enfermedad debe ser orientativa ya que probablemente en la tercera y cuarta década de la vida es cuando la mujer acude con más frecuencia al ginecólogo.

### Definición y clasificación de la enfermedad

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria estrógeno-dependiente de origen desconocido que afecta aproximadamente un 10-20% de mujeres en edad fértil de cualquier etnia-raza y grupo social. Las manifestaciones clínicas abarcan un amplio espectro, encontrando desde personas asintomáticas hasta formas severas y crónicas con síntomas dolorosos intensos y/o infertilidad asociada, que requieren varias intervenciones quirúrgicas y para las que no se consigue un tratamiento curativo. La enfermedad, en algunos casos, puede ser progresiva hasta en un 50% de casos con una velocidad de progresión variable e impredecible. Hasta el 50% de casos es recurrente de forma que puede catalogarse como una enfermedad crónica e invalidante para algunas pacientes, especialmente para el subgrupo con endometriosis más grave denominada endometriosis profunda, quienes suelen presentar síntomas graves e intensos que pueden persistir a pesar de recibir un tratamiento médico o quirúrgico adecuado, lo que afecta su calidad de vida a causa del dolor debilitante y crónico presentado por ellos, la esterilidad asociada y su incerteza sobre el futuro debido a la posibilidad de cirugías repetidas y los efectos secundarios asociados al tratamiento médico. Estos aspectos fueron remarcados por la European Society for Human Reproduction and Embryology que enfatizó la complejidad del tratamiento de la endometriosis avanzada y la necesidad de referir las pacientes a centros que dispongan de la experiencia necesaria para ofrecer todos los tratamientos disponibles en un contexto multidisciplinar.

La enfermedad consiste en la implantación y crecimiento benigno de tejido endometrial (glándulas y estroma) fuera del útero, de predominio en el peritoneo pélvico y los ovarios. La extensión de la enfermedad varía desde pocas y pequeñas lesiones hasta grandes endometriomas ováricos y/o grandes y extensos nódulos/fibrosis y adherencias que causan una severa distorsión de la anatomía pélvica normal. Las localizaciones más frecuentes son el ovario, peritoneo, ligamentos uterosacros y fondo de saco de Douglas, siendo raros fuera de la pelvis, aunque pueden afectar a cualquier órgano (pleura, meninges, etc.). En la pelvis pueden afectar e invadir órganos diferentes de los genitales internos, como el intestino, frecuentemente recto y/o sigma, y vejiga y uréteres. En otras ocasiones el tejido endometrial ectópico se localiza en el espesor del tejido miometrial uterino produciendo una variante de endometriosis llamada adenomiosis que puede ser difusa o focal.

El tejido endometriósico tiene dependencia hormonal del ciclo menstrual, produciéndose sangrado y desprendimiento del mismo con la menstruación. Tiene capacidad para crecer, infiltrar e incluso diseminarse de forma similar al tejido tumoral, pero su transformación maligna es muy rara. El sangrado cíclico conduce a una respuesta inflamatoria, con fibrosis y formación de adherencias secundarias que causan en parte los síntomas de la enfermedad.

Una de las hipótesis más aceptadas sobre el mecanismo de aparición de la enfermedad es la menstruación retrógrada que se observa en el 90% de todas las mujeres, tengan o no endometriosis.

Factores de predisposición adicionales de origen desconocido o poco conocido (factores genéticos, inmunológicos, hormonales, medioambientales, etc) permitirían que el tejido endometrial que alcanza la cavidad peritoneal mediante la menstruación retrógrada implantara, proliferara y se descamara cíclicamente, de la misma manera que el tejido endometrial eutópico, con la consiguiente inflamación, fibrosis, etc.

Otra hipótesis sobre el origen de la enfermedad defiende la transformación o metaplasia del peritoneo en tejido endometriótico, sobretudo en los implantes de endometriosis profunda que suelen presentar un grado de fibrosis mayor.

Existen tres formas básicas de presentación de la enfermedad:

- 1. Endometriosis peritoneal superficial (tipo I).**
- 2. Endometriosis ovárica (tipo II).**
- 3. Endometriosis profunda (tipo III).**

El aspecto típico y más frecuente de la endometriosis peritoneal es de lesiones superficiales negras en los ovarios o en la serosa peritoneal; sin embargo, otras lesiones, denominadas «atípicas» o sutiles son también frecuentes y pueden tener aspectos diferentes, siendo los más característicos las lesiones rojas (con diferentes aspectos como lesiones petequiales, polipoides, hemorrágicas o en llamarada, etc.), las lesiones vesiculares o las lesiones blancas (que incluyen áreas de fibrosis y cicatrización). La afectación ovárica en forma de quistes, es también frecuente: estos quistes contienen un fluido espeso, marrón de aspecto parecido al chocolate y suelen formar adherencias con el peritoneo de la fosa ovárica, las trompas y el intestino. La forma más severa de endometriosis es la denominada endometriosis profunda. Este tipo de endometriosis es menos conocida y frecuente, pero es la más grave y puede llegar a constituir un serio problema de salud y comprometer la calidad de vida de la paciente. En ella, los focos de endometriosis forman nódulos que infiltran más de 5 mm el peritoneo subyacente y afectan sobre todo a la zona de los ligamentos útero-sacros, fondo de saco de Douglas y el tabique recto-vaginal, aunque también puede afectar a los uréteres, el intestino y la vejiga. La fibrosis y/o posible invasión ureteral, vesical e intestinal puede causar daños renales irreversibles y/o obstrucciones intestinales graves.

Los tres tipos de lesiones tienen rasgos histológicos comunes como la presencia de estroma endometrial o células epiteliales, sangrado crónico, y signos de inflamación. La endometriosis profunda suele asociar un grado de fibrosis muy superior al resto. Los tres tipos de lesión pueden hallarse por separado o en combinación, y el componente inflamatorio asociado puede estimular las terminaciones nerviosas pélvicas y por consiguiente causar dolor, alterar la función tubárica, disminuir la receptividad endometrial y alterar la calidad de los ovocitos y embriones. Asimismo, estas lesiones pueden causar adherencias que pueden obstruir las trompas de Falopio y causar infertilidad. Por tanto, la enfermedad puede abarcar desde pocas lesiones focales hasta grandes y extensas lesiones que convierten la endometriosis en una enfermedad sistémica crónica, compleja y grave en algunas pacientes. La severidad de la enfermedad puede ser descrita de forma cuantitativa según el número y tamaño de las lesiones, aunque en general no existe correlación entre el tipo y severidad de los síntomas dolorosos. En cambio, la profundidad de la infiltración de los implantes endometrióticos sí está relacionada con el tipo y gravedad de los mismos, de forma que implantes de endometriosis profunda extensos y con un gran componente infiltrante producen más síntomas dolorosos.

La clasificación de la endometriosis más utilizada en la actualidad y la que utilizaremos en este documento continúa siendo la de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (American Society for Reproductive Medicine, 1996) que se realiza en función de la localización de lesiones, su diámetro, profundidad y densidad de las adherencias determinadas por laparoscopia, otorgando una serie de puntos en función de estos parámetros.

De forma resumida, se clasifica la enfermedad en:

- **Estadio I Mínima:** Implantes aislados y sin adherencias.
- **Estadio II Leve:** Implantes superficiales menores de 5 cm. Adheridos o diseminados sobre la superficie del peritoneo y ovarios.

- **Estadio III Moderada:** Implantes múltiples superficiales o invasivos. Adherencias alrededor de las trompas o periováricas, que pueden ser evidentes.
- **Estadio IV Severa:** Implantes múltiples, superficiales y profundos que incluyen grandes endometriomas ováricos. Usualmente se observan adherencias membranosas extensas.

De forma práctica y sencilla, y con la intención de poder establecer un pronóstico en cuando a síntomas de dolor y progresión y gravedad de la enfermedad, se ha propuesto clasificar la enfermedad en dos tipos en función de si tienen o no asociado algún nódulo de endometriosis profunda. Aquellas pacientes que presenten a la exploración y/o pruebas de imagen y/o cirugía, nódulos o signos francos de sospecha de endometriosis profunda deben ser diferenciadas claramente del resto de pacientes con ausencia de endometriosis profunda. El grupo de pacientes sin endometriosis profunda, que son más del 90%, suelen presentar síntomas menos severos y habitualmente no van a precisar de atención multidisciplinar especializada en el manejo de la endometriosis. Sólo aquellas pacientes con diagnóstico establecido o de sospecha de endometriosis profunda, van a requerir la participación de equipos multidisciplinarios, ya que además de síntomas más severos presentan un alto riesgo de tener afectado el tracto digestivo y/o urinario que requieran un manejo, incluido el quirúrgico, complejo y multidisciplinar.

#### Aspectos epidemiológicos de la endometriosis

- **Características sociodemográficas:** se ha analizado la relación existente entre la endometriosis y diversas características sociodemográficas como son la raza, nivel socioeconómico y la edad. Esta última, es el único factor que se relaciona de manera consistente con esta enfermedad alcanzando el máximo riesgo relativo en mujeres de 40-44 años. Según estos datos podemos afirmar que nos encontramos ante una enfermedad más frecuente en mujeres premenopáusicas. No obstante, la edad de diagnóstico de la enfermedad debe ser orientativa ya que probablemente en la tercera y cuarta década de la vida es cuando la mujer acude con más frecuencia al ginecólogo.
- **Salud reproductiva:** En general, el riesgo de desarrollar endometriosis parece verse incrementado por factores tales como un ciclo menstrual más corto, una duración más larga del flujo menstrual o una paridad reducida. Existen trabajos en la literatura que apoyan esta afirmación basándose en que aquellas mujeres con estas características tienen una menor cantidad de flujo menstrual dificultando la siembra de células endometriales.
- **Hábitos personales:** La prevalencia de endometriosis es menor en pacientes que presentan hábitos personales tales como el consumo de cigarrillos o el ejercicio, debido a que éstos pueden estar relacionados con niveles bajos de estrógenos.
- **Factores hereditarios:** parece existir un componente hereditario en la endometriosis, pero se desconoce cuál es el mecanismo preciso. La presencia de un riesgo aumentado en familiares, de primer grado sugiere una herencia poligénica multifactorial asumiendo que toda la endometriosis es un trastorno único.
- **Uso de anticonceptivos:** el uso cíclico de anticonceptivos orales monofásicos puede prevenir o ayudar en el manejo de la endometriosis. Esto está basado en que el flujo menstrual es menos denso en pacientes consumidoras de anticonceptivos lo que probablemente permite una disminución en la menstruación retrógrada.
- **Factores ambientales:** hay evidencias científicas recientes que confirman que la exposición al dietilestilbestrol se asocia a estenosis cervical, anomalías de la musculatura uterina y altera la expresión de receptores de estrógenos. También se ha demostrado que aquellas pacientes con alteraciones vaginales relacionadas con la exploración a DES presentan una mayor incidencia de enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, la relación entre el DES y la endometriosis resulta de la combinación de la menstruación retrógrada, la disfunción inmunológica y la exposición a concentraciones elevadas de estrógenos.

#### Etiopatogenia de la endometriosis

Actualmente, existen cuatro teorías para explicar la patogénesis de la endometriosis: la metaplasia celónica, restos de células embrionarias, diseminación linfática y trasplante de tejido endometrial.

- **Metaplastia celómica:** a principios del siglo, la metaplastia celómica fue considerada la primera teoría que explicaba la patogenia de la endometriosis. Así, se sugirió que la endometriosis se originaba en la membrana celómica a través de un proceso de metaplastia seguido de una inducción metaplástica. El epitelio celómico, que surge de una capa de células epiteliales del conducto mülleriano, también se diferencia en epitelio pleural y peritoneal y en células de la superficie de los ovarios. Las evidencias que pueden respaldar esta teoría se encuentran en investigaciones de Kener, que demuestra quistes de inclusión mesoteliales pélvicos en mujeres con endometriosis, los que contenían componentes epiteliales müllerianos pero no estroma endometrial. Los análisis inmunohistoquímicos confirmaron el origen mesotelial, y la ausencia de inflamación indica que los quistes no estaban relacionados con las inclusiones mesoteliales resultantes de la fibrosis o de reacción con el endometrio ectópico. Existen otros argumentos que defienden la teoría de la metaplasia celómica como son la presencia de esta enfermedad en hombres, en mujeres etapa prepuberal, en aquellas que jamás han menstruado y en adolescentes sin anomalías del conducto de müllerianos y pocos años después de la menarquia.
- **Teoría de los restos embrionarios:** acreditada por Von Recklinghausen, esta teoría está basada en los restos del conducto Wolfiano en el ligamento ancho y porciones anterolaterales de la vagina, que podrían dar lugar a la endometriosis.  
La presencia de estos restos embrionarios puede explicar la existencia de endometrio ectópico. La presencia de estos restos embrionarios puede explicar la existencia de endometrio ectópico. Áreas adyacentes a los conductos müllerianos y duplicaciones del sistema mülleriano, permitirían que células de origen mülleriano se conviertan en endometrio funcional. Sin embargo, la presencia de los mismos no se ha encontrado en la pelvis o en la cavidad torácica. Si consideramos esta hipótesis, la endometriosis debería aparecer inmediatamente después de la menarquia, cuando la estimulación hormonal se ha iniciado. Por el contrario, la endometriosis tiene su mayor incidencia en mujeres de a partir de los 25 años, hecho que hace que se cuestione esta teoría.
- **Diseminación linfática y vascular:** el primero en sugerir la diseminación linfática y hematogénica de la endometriosis al encontrar tejido endometrial en venas de pacientes con adenomiosis fue Sampson. Más tarde, Halban confirmó esta teoría postulando la viabilidad de las células endometriales que entraban a través de la membrana basal de los vasos sanguíneos y linfáticos. Así, las células endometriales mediante la formación de microémbolos provocarían el desarrollo de la enfermedad en lugares a distancia.
- **Teoría de la implantación:** según los hallazgos de Sampson, el contenido menstrual con fragmentos de endometrio pasa a través de las trompas de Falopio, alcanzando la cavidad peritoneal en la menstruación retrógrada. Este endometrio, posteriormente se implanta en los órganos del abdomen y de la pelvis, donde en los siguientes ciclos menstruales se produce el sangrado menstrual. La teoría de la implantación se basa en tres suposiciones. En la primera, se supone que hay menstruación retrógrada a través de las trompas. La segunda, que las células endometriales contenidas en el material de reflujo son viables en la cavidad uterina. La tercera y última, supone que dichas células pueden adherirse al peritoneo, y favorecer los procesos de invasión, implantación y proliferación subsiguientes. La teoría de la implantación fue rechazada durante años por la suposición de que la menstruación era infrecuente. No obstante, más adelante se observó la presencia de esta en pacientes que estaban sometidas a laparotomía. Estudios posteriores en los que se utilizó cirugía laparoscópica demuestran que la menstruación retrógrada es un fenómeno frecuente y se presentan entre la mayoría de mujeres con trompas de Falopio permeables. Una vez en la cavidad peritoneal, las células se acumularán en distintas zonas de la pelvis, donde se adherirán a la superficie peritoneal. Así, existe un porcentaje de mujeres que presentan menstruación retrógrada, y solo unas pocas desarrollan endometriosis.

De acuerdo con Nisolle y Donnez la endometriosis peritoneal, la endometriosis ovárica y la endometriosis del tabique rectovaginal deberían ser consideradas tres entidades diferentes debido a que son producidas por mecanismos etiopatogénicos diferentes.

En la práctica clínica diaria, especialistas en Ginecología y médicos de familia se enfrentan con relativa frecuencia a situaciones de dolor pélvico crónico y dolor menstrual que son capaces de alterar la calidad



de vida de las pacientes. En un alto porcentaje de casos es responsable la endometriosis y las pacientes que cada vez se encuentran más informadas solicitan respuestas concisas sobre el devenir de la enfermedad y las posibilidades terapéuticas. Es misión de todos aunar esfuerzos para lograr descifrar el origen de tan enigmática enfermedad.

La literatura actual, señala a la neuroangiogenesis como fenómeno etiopatogenico responsable del dolor en la endometriosis sin poder discernir que grado de implicación presentan las distintas vías responsables del dolor. En nuestro estudio, nos hemos planteado si la determinación del marcador serico BDNF puede servir con marcador del dolor de la endometriosis y de esta manera utilizar dicho factor como medio de monitorización de uno de los síntomas principales de la enfermedad como es el dolor y a su vez optimizar y buscar la mayor eficiencia de los fármacos analgésicos.

### Clínica

Establecer el diagnóstico de endometriosis en base sólo a los síntomas es difícil, ya que la presentación es muy variable y existe un solapamiento con otras entidades como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad pélvica inflamatoria, u otras enfermedades digestivas o ginecológicas, por lo que establecer un diagnóstico sobre la base exclusiva de la sintomatología puede ser difícil. Como consecuencia de ello, puede conllevar a un retraso de varios años en el diagnóstico definitivo.

Se han descrito demoras de más de 10 años entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico final. Además, un elevado porcentaje de mujeres son asintomáticas (se estima entre el 15-30% de las mujeres con endometriosis). El hecho de que las pacientes con endometriosis profunda con afectación extragenital, ya sea intestinal, de vías urinarias, etc. presenten síntomas no ginecológicos, como rectorragia o hematuria durante la menstruación, hace derivar a la paciente a otros especialistas que descartan otras enfermedades y no suelen pensar en el diagnóstico diferencial con endometriosis profunda. A pesar que las pacientes expliquen dismenorrea muy severa y claro empeoramiento de los síntomas extraginecológicos durante la menstruación, suele retrasarse el diagnóstico debido a la falta de sospecha de endometriosis.

En las mujeres con endometriosis sintomáticas, el síntoma principal y más frecuente es el dolor pélvico cíclico, que adopta diferentes patrones: dismenorrea severa (75%) que suele ser progresiva, dispareunia intensa

(44%), dolor pélvico crónico (70%), dolor limitado a la ovulación y/o disquecia. Estos síntomas alrededor de la menstruación pueden asociarse a sangrado anormal o a síntomas intestinales y vesicales, a infertilidad y/o a fatiga crónica. A pesar de la poca especificidad de los síntomas, la combinación de alguno de ellos con dismenorrea severa o bien la presencia de síntomas no ginecológicos con claro empeoramiento o debut catamenial (rectorragia catamenial, hematuria catamenial, disquecia catamenial, dolor pleural catamenial con o sin neumotórax asociado, dificultad de vaciado vesical o síndrome miccional catamenial, etc.) deben considerarse síntomas guía que deben hacer sospechar la presencia de endometriosis profunda y derivar a la paciente a centros especializados que permitan diagnosticarla correctamente y tratarla de forma multidisciplinar.

Aunque en la endometriosis superficial y ovárica aislada la intensidad del dolor, generalmente, no se correlaciona con la extensión o estadio de la enfermedad, en la enfermedad profunda o infiltrante sí se asocia a la profundidad de penetración de las lesiones, coexistiendo un dolor severo, intenso y a menudo persistente, cuando la penetración en profundidad del peritoneo es mayor o igual a 5 mm.

### Evolución de la enfermedad

La endometriosis, en su variante profunda, puede convertirse en enfermedad crónica evolutiva. La mayoría de mujeres con endometriosis profunda, que presentan síntomas, son intervenidas quirúrgicamente, por lo que la progresión a largo plazo de la enfermedad es poco conocida. Además, el hecho de que muchas de estas mujeres reciban tratamiento hormonal supresor de la ovulación puede interferir con la velocidad de progresión. Los resultados de un estudio que valoraba la progresión de lesiones de endometriosis del tabique rectovaginal en pacientes totalmente asintomáticas que no recibieron tratamiento quirúrgico (Fedele et al, 2004) demostró tras 6 años de seguimiento que solo el 10% de las pacientes presentaron progresión de la enfermedad y/o aparición de síntomas dolorosos.



Evidente-mente no hay estudios sobre la posible progresión a largo plazo en pacien-tes con endometriosis profunda sintomática (que constituyen la gran mayo-ría) ya que suelen recibir tratamiento quirúrgico antes de que la enfermedad evolucione a una posible obstrucción intestinal severa o a una posible hidronefrosis uni o bilateral con la consecuente insuficiencia renal. A veces, debido a la falta de experiencia en el manejo quirúrgico de la endometriosis profunda (Carmona y cols, 2009), durante el mismo acto quirúrgico, las pacientes pueden recibir tratamientos quirúrgicos que no extirpan todo el tejido endometriósico. Estas cirugías incompletas son a menudo la causa del requerimiento de otras cirugías ya que no consiguen la desaparición de los síntomas en estas pacientes. Esto conlleva un riesgo quirúrgico cada vez mayor en siguientes cirugías, sobre todo debido a grandes síndromes adherenciales y a una gran desestructuración de la anatomía, y producen una gran desesperación y frustración a la paciente que debe convivir con sínto-mas dolorosos intensos durante muchos años. Por tanto, para la atención de casos de endometriosis profunda de gran complejidad es necesario contar con un equipo multidisciplinar, incluyendo profesionales de ginecología, urología, cirugía digestiva, etc. Hay descrita en la literatura científica una disminución transitoria de los implantes durante el embarazo y postparto en este subgrupo de pacien-tes con endometriosis del tabique rectovaginal. Asimismo, parece que se produce una marcada reducción del volumen total de la lesiones de endo-metriosis profunda en aquellas pacientes no tratadas con cirugía cuando llegan a la menopausia. La no total desaparición de la lesiones y de los sínto-mas asociados en la menopausia puede justificarse en las endometriosis pro-fundas por el predominio del componente conectivo-fibroso sobre el epite-lial-glandular.

La evolución de la endometriosis superficial peritoneal es poco conocida, aunque se cree que no siempre se trata de una enfermedad progresiva. Se han reportado regresiones de los implantes peritoneales en una cuarta parte de las pacientes y no variación de los mismos en hasta un 40% de los casos en segundas cirugías de revisión en pacientes no tratadas en la cirugía previa . Cabe esperar que en las lesiones superficiales en las que el componente epitelial-glandular es mayor al conectivo-fibroso, se produzca una total o casi total desaparición de las lesiones al entrar en la menopausia.

El riesgo de malignidad de la endometriosis es muy bajo. En aquellas pacientes con endometriosis ovárica y transformación a un cáncer ovárico, el subtipo histológico frecuentemente encontrado es el carcinoma de células claras y el subtipo endometriode.

### Manifestaciones clínicas

Los síntomas clásicos de la endometriosis son la dismenorrea, el dolor pélvico, la dispareunia y la disquecia. Numerosos autores consideran la infertilidad como un síntoma más de la endometriosis. Por otra parte, la frecuen-cia de dismenorrea es similar en mujeres fértiles e infértiles con y sin endo-metriosis. Por lo tanto, la existencia o ausencia de dismenorrea carece de cualquier valor a la hora de orientar el diagnóstico en la pareja estéril. Al tratarse de una enfermedad estrógeno dependiente, los síntomas son más intensos durante el periodo menstrual y mejoran tras la menopausia y durante la gestación.

Las pacientes suelen presentar otros síntomas no ginecológicos como dolor abdominal o de espalda, dolor durante y después de las relaciones sexuales, dolor al orinar o defecar, hemorragias y problemas de infertilidad.

Se estima que la infertilidad puede alcanzar al 30-40% de las mujeres con la enfermedad.

Los síntomas de la endometriosis son diversos, en ocasiones con una importante afectación de la calidad de vida, aunque un número importante de mujeres no presentan síntomas (se estima entre el 15-30% de las mujeres con endometriosis). La mayoría de las mujeres son diagnosticadas en el curso de una intervención abdominal por cualquier otra causa (apendicitis, colecistectomía, etc...).

La endometriosis ocurre especialmente en mujeres en edad producti-va por lo que las pérdidas de horas de trabajo y las repercusiones económi-cas pueden resultar relevantes.

### SÍNTOMAS sospecha de la endometriosis:

#### • el dolor:

- Dismenorrea que no cede con el tratamiento habitual
- Dolor crónico pélvico

- Dispareunia intensa con la penetración profunda
- Disquecia cíclica con o sin rectorragia

#### • la infertilidad

##### Tipo de dolor

El dolor que acompaña a la endometriosis pertenece a un tipo de dolor crónico conocido como dolor crónico pélvico, definido como dolor localizado en la pelvis, no menstrual, de 6 o más meses de duración, lo suficientemente intenso como para causar incapacidad funcional o requerir tratamiento médico o quirúrgico. Para conocer realmente la relevancia de este tipo de dolor, es importante reseñar que la prevalencia de dolor crónico pélvico en la mujer es de un 3,8%, entre los 15 y 73 años, lo cual significa que tiene una prevalencia mayor que la migraña (2,1%) y similar a la del asma (3,7%) o al dolor lumbar (4,1%). Asimismo, en los centros de atención primaria un 39% de las mujeres consultan por dolor crónico pélvico y de ellas, un 10% se derivan a las consultas de ginecología. En la edad fértil, la endometriosis es la causa más frecuente de dolor crónico pélvico y entre la población general, la prevalencia de endometriosis es de 1-7%.

Por otro lado, para poder descifrar con claridad la prevalencia de dolor por endometriosis dentro de esta entidad, hay que diferenciar la etiología del dolor. Dadas las características de la pelvis, y como consecuencia de fenómenos de hiperalgesia visceral y secundaria, el dolor no sólo se debe a la propia endometriosis, sino también a endometriosis y algo más, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, cistitis intersticial y fibromialgia. Con ello queremos dar a entender que en ocasiones el dolor por endometriosis abarca entidades mucho más amplias y extensas; de ahí radica, entre otras cosas, la dificultad del tratamiento óptimo. A todo ello hay que añadir el aspecto psicológico y social que forman parte de dolor de estas características.

Por tanto, nos encontramos ante una paciente que frecuentemente ha visitado a varios especialistas y realizado múltiples pruebas diagnósticas sin obtener un resultado satisfactorio.

Dada la complejidad de este cuadro, las pacientes con este dolor deben ser evaluadas desde un enfoque multidisciplinar, incluyendo en su anamnesis una valoración de su entorno familiar y psicosocial.

##### Dolor y endometriosis

Las formas de dolor más comunes atribuidas a la endometriosis son la dismenorrea, dispareunia y el dolor pélvico crónico y existe una fuerte asociación entre endometriosis y dolor pélvico crónico (riesgo relativo: 6,6).

Son tres los mecanismos principales implicados en la aparición de dolor:

- **La inflamación.**
- **La infiltración nerviosa.**
- **Las adherencias.**

Es importante saber que el dolor de la endometriosis implica todos los tipos de dolor que existen desde el punto de vista fisiopatológico, es decir:

- Nociceptivo (somático y visceral). También llamado «dolor normal».
- Neuropático. También llamado «dolor patológico».
- Inflamatorio. También llamado «dolor normal, pero que en algunos casos se convierte en crónico o persistente y se convierte en patológico».

Se pueden encontrar pacientes sin hallazgos macroscópicos de endometriosis, pacientes intervenidas con resección de los focos, que presentan dolor, debido a la cronificación del mismo con el consiguiente desarrollo de mecanismos de sensibilización central, de hiperalgesias, etc.

El grado de profundidad de la infiltración endometriósica puede estar relacionado con la intensidad del dolor, especialmente en casos de endometriosis profunda, siendo la causa de la persistencia de dolor está a pesar del tratamiento médico. Se ha visto que la intensidad del dolor esta directamente relacionada con

la expresión de receptores para el factor de crecimiento nervioso (NGF) en la superficie de las células presentes en las lesiones de endometriosis profunda.

Mientras que la endometriosis intensa o severa sí está más relacionada con el dolor pélvico crónico, en las formas mínimas y leves la relación con el dolor es menos predecible.

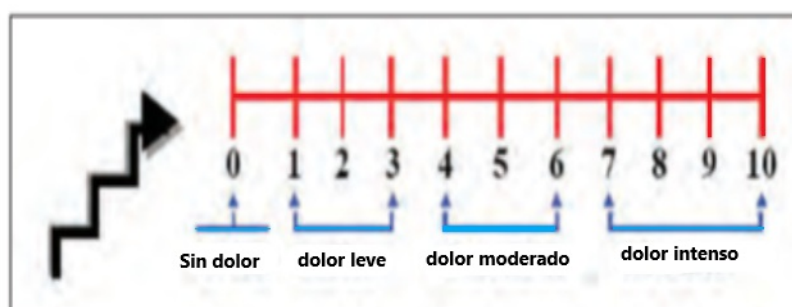
Para un buen diagnóstico y tratamiento de este dolor hay que evaluar:

- Localización del dolor.
- Intensidad.
- Duración.
- Hª previa de cirugía.

**Localización del dolor:** Es muy útil disponer de un mapa de dolor, donde frecuentemente las pacientes nos señalan diversas áreas de dolor, unas más cercanas a la zona afectada de endometriosis y otras más alejadas, siendo a veces difícil diferenciar si el dolor abdominopélvico es de origen ginecológico, intestinal o urológico, como consecuencia de las características típicas de dolor visceral y su distribución metamérica. Sin embargo, en otras ocasiones dibujan perfectamente una distribución con su dermatoma y miotoma correspondiente, sugiriendo un origen somático (y no visceral) del dolor.

**Intensidad:** es importante obtener una cuantificación del dolor por difícil que sea, porque se han de valorar los cambios en la eficacia del tratamiento y sus efectos secundarios. Se han utilizado numerosas reglas y escalas, pero la más habitual es la escala analógica visual o verbal, donde la paciente nos señala la intensidad de su dolor en una regla que va desde 0 (nada de dolor) a 10 (el dolor más intenso que se puedan imaginar). Fig.1.

Figura 1. Escala analógica visual



Afectación de la calidad de la vida cotidiana: es necesario adjuntar la valoración de la calidad de la vida como consecuencia del dolor.

**Duración:** No todo dolor de características cíclicas es de origen ginecológico y viceversa. Dependiendo de la localización de los focos de endometriosis y de las patologías concomitantes, la periodicidad del dolor puede variar y es muy difícil aportar una norma para este comportamiento.

**Cirugía previa:** es bastante frecuente que estas pacientes hayan pasado por una cirugía laparoscópica previa, entre otras cosas para confirmar el diagnóstico anatomopatológico de la enfermedad, lo que puede contribuir a la manifestación de otro componente de dolor, bien debido a la aparición de adherencias, o bien sea por el propio hecho de haber sido sometida a una intervención quirúrgica (entidad conocida como «dolor crónico postquirúrgico»).

**Aspectos psicosociales:** a todo ello hay que añadir el aspecto psicológico y social que forman parte de dolor de estas características, ya que nos encontramos ante una paciente que frecuentemente ha visitado a varios especialistas y realizado múltiples pruebas diagnósticas sin obtener un resultado satisfactorio. Por eso, dada la complejidad de este cuadro, las pacientes con este dolor deben ser evaluadas desde un enfoque biopsicosocial, incluyendo en su anamnesis una valoración de su entorno familiar y psicosocial,

aspectos que se ven frecuentemente afectados en mujeres sintomáticas.

### Diagnóstico

El diagnóstico de sospecha de la endometriosis puede realizarse ante la presencia de síntomas y signos sugestivos, pero con frecuencia no están presentes. Algunas mujeres con casos severos de endometriosis no sienten absolutamente ningún dolor, mientras que otras, con apenas unos pequeños implantes, sufren dolor intenso. En muchos casos sin síntomas o con síntomas leves, sólo se realiza el diagnóstico cuando la mujer desea quedar embarazada y no lo consigue, siendo estudiada por infertilidad o en el curso de una intervención abdominal por cualquier otra causa (apendicitis, colecistectomía, etc.). Además, debido a la gran variedad sintomática y a la conciencia generalizada por parte de las mujeres de que es normal que la menstruación duela, pueden pasar varios años hasta que la endometriosis es diagnosticada.

Por otro lado, a pesar de no existir una prevención comprobada para la endometriosis, si existen factores de riesgo que pueden orientar a la mujer a solicitar atención médica. Como ocurre con las mujeres con fuertes antecedentes familiares, en las que su madre o hermana han padecido endometriosis, ya que estas mujeres corren un riesgo 6 veces mayor de desarrollar esta afección que la población general. Otros posibles factores comprenden la menarquia temprana, los ciclos menstruales regulares y cortos (< 27 días) y los periodos largos que duran 7 días o más.

Por otro lado, a pesar de existir una clara asociación entre endometriosis e infertilidad, el mecanismo por el cual se produce ésta es desconocido y la explicación de una asociación causa-efecto sigue siendo muy discutida.

La asociación hiperprolactinemia-endometriosis fue mencionada inicialmente en trabajos realizados hace casi 20 años, carentes de grupo control.

En estudios posteriores, se han descrito valores superiores de prolactina en relación con las mujeres normales, así como diferencias más sutiles en el perfil de sus niveles. Sin embargo, los estudios que se han limitado a las mujeres estériles describen valores similares cuando existía endometriosis y cuando el estudio pélvico era normal así como cuando no había endometriosis.

Desde los primeros trabajos de Sampson numerosos autores han descrito la asociación endometriosis-mioma. Sin embargo, en las mujeres estériles se ha descrito la misma frecuencia de mioma con y sin endometriosis.

Del mismo modo, mientras que los trabajos iniciales de naturaleza retrospectiva y no controlada referían una mayor frecuencia de aborto espontáneo en las mujeres con endometriosis, estudios controlados posteriores no han evidenciado diferencias en la tasa de aborto espontáneo.

Hay que tener en cuenta otros factores para la sospecha diagnóstica como:

- historia familiar de endometriosis.
- menarquia temprana.
- ciclos menstruales regulares y cortos (< 27 días) y periodos largos (7 días o más).

Las pautas y pruebas diagnósticas en las que se basará el diagnóstico son, la historia clínica y examen físico de la mujer

.Establecer el diagnóstico de endometriosis en base sólo a los síntomas es difícil porque la presentación es muy variable, el valor predictivo de cualquiera de ellos (de forma individual o agrupados) es dudoso y existe solapamiento con otras condiciones como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad pélvica inflamatoria, resultando de ello un retraso de varios años en el diagnóstico definitivo.

El síntoma principal y más frecuente es el dolor pélvico cíclico, que adopta diferentes patrones: dismenorrea severa (75%), que suele ser progresiva y bilateral, dispareunia intensa (44%), dolor pélvico crónico (70%), dolor limitado a la ovulación y/o disquemia. Estos síntomas alrededor de la menstruación pueden asociarse a sangrado anormal o a síntomas intestinales y vesicales, a infertilidad y/o a fatiga crónica.

Aunque la intensidad del dolor, generalmente, no se correlaciona con la extensión o estadio de la enfermedad, en la enfermedad infiltrante sí se asocia a la profundidad de penetración de las lesiones, coexistiendo un dolor máximo cuando la penetración en profundidad del peritoneo es mayor o igual a 6

mm .

Son muchas las patologías que pueden hacer dudar sobre si el origen del dolor es por endometriosis o por otra situación, por lo que las pruebas diagnósticas son esenciales para poder realizar un diagnóstico diferencial

del dolor

Las características del dolor por endometriosis varían mucho y como hemos repetido al principio, la relación entre endometriosis y dolor pélvico es compleja porque la presencia de ésta no siempre causa dolor y la severidad de la enfermedad no se correlaciona bien con los síntomas. La correlación entre los hallazgos macroscópicos en un laparoscopia con los hallazgos anatomopatológicos de endometriosis es relativamente pobre.

A esta dificultad se suma lo que se conoce como «fenómenos de sensibilización central», consecuencia directa de la cronificación del dolor y responsables de ciertas características del dolor como: quemante, abrasador, punzante, etc...

## TRATAMIENTO

La endometriosis es una enfermedad común, benigna y crónica, estrógeno-dependiente. El tratamiento médico más empleado se basa en AINEs, anticonceptivos orales y agonistas de la GnRH. El mejor conocimiento de la enfermedad puede aportarnos nuevas armas terapéuticas como inhibidores de la aromatasa, antagonistas de la progesterona, moduladores selectivos de receptores de progesterona, antagonistas de la GnRH, DIU con progestinas, así como nuevos agentes enfocados en la modulación de la inflamación, la angiogénesis, y la actividad de la metaloproteasa de la matriz.

La endometriosis es una enfermedad común, benigna y crónica, que afecta al 6-10% de las mujeres en edad reproductiva, y tiene un efecto considerable sobre su calidad de vida. Se caracteriza por la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Este endometrio ectópico se comporta funcionalmente como el endometrio originario, respondiendo a las hormonas, y descamándose con las menstruaciones. Clínicamente puede ser asintomática, o producir diversos síntomas: el más frecuente es el dolor pélvico; otros son dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico no asociado al ciclo menstrual, disuria, disquecia y esterilidad. El tratamiento puede hacerse con cirugía y fármacos, pero las recidivas son frecuentes en ambos casos. Es conocido que la sintomatología mejora durante la gestación y tras la menopausia; por eso muchos de los tratamientos van enfocados a crear artificialmente un estado hormonal de “pseudogestación” o “pseudomenopausia”, pero los efectos secundarios impiden poder mantenerlos a largo plazo, y en la mayoría de los casos, los síntomas reaparecen al suspender el tratamiento.

La endometriosis es una patología de la época fértil de la vida de la mujer. Es necesario por lo tanto un ambiente hormonal maduro para que pueda desarrollarse, pero no es suficiente. La teoría de la menstruación retrógrada a través de las trompas de Falopio (la teoría más ampliamente aceptada acerca de la etiopatogenia de la endometriosis), ocurre en casi todas las mujeres durante la menstruación, y la endometriosis no. Por lo tanto, deben ser necesarios otros factores.

Se ha evidenciado que en el líquido peritoneal de las mujeres con endometriosis, se hallan mayores concentraciones de citocinas. Las citocinas provocan alteraciones del sistema inmunológico: aumentan el número y el nivel de activación de los macrófagos peritoneales, aumentan la actividad de las células B, disminuyen la respuesta de las células T y de las células natural killer (NK). Estas alteraciones inmunológicas causan mayor producción de factores angiogénicos peritoneales, factores quimiotácticos y de crecimiento, y un medio inflamatorio generalizado dentro del peritoneo pélvico. Este ambiente incrementa la angiogénesis, la proliferación nerviosa, y la adherencia de tejidos, lo que origina distorsión de la anatomía y dolor<sup>2</sup>.

A continuación vamos a citar los tratamientos más comúnmente empleados, y las nuevas alternativas de tratamiento médico.

### Tratamiento habituales

- **Antiinflamatorios no esteroideos**

El dolor pélvico derivado de la endometriosis suele ser tratado inicialmente con AINES debido a que



provocan pocos efectos secundarios y son menos costosos que otras opciones terapéuticas<sup>2</sup>.

#### Anticonceptivos orales

El efecto beneficioso de los Anticonceptivos Hormonales Combinados (AHC) se debe al adelgazamiento del grosor endometrial que hace que el sangrado menstrual disminuya, así como la posibilidad de menstruación retrógrada. Además se reduce la producción de prostaglandinas disminuyéndose las contracciones uterinas. Ambos mecanismos los hacen eficaces para tratar la dismenorrea.

Permiten también crear un estado de amenorrea administrándolos de manera continuada durante 6 meses; comenzando con un comprimido al día, subiendo semanalmente a dos, tres, etc. Las altas dosis de estro-progestágenos producen una transformación decidual del endometrio, terminando en necrosis e involución.

Los AHC permiten tratamientos prolongados, e incluso indefinidos, y son además económicos.

- **Andrógenos**

Danazol, introducido en 1971, es un isoxazol sintético que produce un estado hiperandrogénico e induce atrofia endometrial. Se une a la globulina transportadora de hormonas sexuales, haciendo que aumente la testosterona libre e inhibe la producción ovárica de LH y estrógenos. Tiene por tanto acción antiestrogénica y androgénica: inhibe el crecimiento del endometrio eutópico y ectópico. Su utilización a dosis de 400-600 mg/día, durante 6 meses, se muestra efectiva y con escasos efectos secundarios androgénicos (hirsutismo, acné, modulación de la voz hacia mayor gravedad)

La gestrinona bloquea el desarrollo folicular y la producción estrogénica, se une al receptor de andrógenos como un análogo, y produce efectos agonistas y antagonistas tras unirse a receptores de progesterona. Es una opción eficaz para tratar el dolor pélvico en la endometriosis, pero limita su baja tolerabilidad. Sus efectos secundarios principales son el descenso de lipoproteínas de alta densidad, e incremento de las de baja densidad, ganancia ponderal, hirsutismo, seborrea y acné.

- **Agonistas de la GnRH**

Esquemáticamente, el hipotálamo segrega en pulsos GnRH (hormona liberadora de gonadotropina). Según los pulsos sean lentos o rápidos, la hipófisis responde liberando FSH (hormona estimulante de los folículos) o LH (hormona luteinizante) respectivamente. Y éstas producen a su vez, liberación de estrógenos y progesterona respectivamente por los ovarios. Es importante que la liberación de GnRH se produzca en pulsos; una liberación continua produciría un efecto paradójico inhibiendo la cascada antes descrita. Así, los agonistas de la GnRH son agentes que provocan la activación permanente de los receptores de GnRH y, si bien en un primer momento provocan una liberación importante de FSH y LH, enseguida se produce una supresión de liberación de dichas hormonas, y en consecuencia un estado hipoestrogénico, adverso para la génesis, mantenimiento y crecimiento de la endometriosis.

Se pueden administrar por vía intramuscular –leuprolida-, como implante subcutáneo –goserelina-, o como spray intranasal –nafarelina-. Los síntomas pueden empeorar el primer mes debido al aumento transitorio de estrógenos<sup>2</sup>. Los efectos secundarios esperables son los derivados del hipoestrogenismo (síntomas de pseudo-menopausia): sofocos, sequedad vaginal, disminución de la libido, cambios de humor, cefalea, y deplección mineral ósea. Se pueden contrarrestar estos efectos administrando dosis bajas progestinas, o de estrógenos y progestina. Para tratamientos prolongados, se recomienda suplementar la dieta con 1000 mg de calcio.

#### Nuevos tratamientos

- **Inhibidores de la aromatasa**

Sabemos que la endometriosis es una enfermedad estrógeno-dependiente. Por otra parte, sabemos que para la síntesis de estrógenos es necesario el correcto funcionamiento de la aromatasa (enzima responsable de la conversión de los esteroides en estrógenos –estrona y estradiol-). Los inhibidores de la aromatasa inactivan permanentemente la enzima. Anastrozol y Letrozol se usan en pacientes menopáusicas o sin ovarios con antecedente de cáncer de mama estrógeno-dependiente, pero aún es poca la experiencia que se tiene en el tratamiento de endometriosis. Se asocia el inhibidor de la aromatasa con una progestina. Se han publicado al menos 3 estudios donde se relata una mejoría del dolor pélvico con esta pauta, en pacientes que no respondieron a anticonceptivos orales ni a análogos

de GnRH.

- **Antagonistas de la GnRH**

Veámos previamente que los agonistas de la GnRH producen el efecto paradójico de bloquear la liberación de FSH y de LH, si bien es cierto que en un primer momento, pueden producir una liberación brusca de dichas hormonas. En el caso de los antagonistas de la GnRH, compiten con la GnRH endógena por los receptores, y tienen un efecto inmediato. Por lo tanto, el efecto de inhibición de liberación de gonadotropinas, es más rápido con los antagonistas de la GnRH. Un estudio demostró la disminución dosis-dependiente de las lesiones endometriósicas en ratas tratadas con inyecciones subcutáneas de antagonistas de GnRH. También un estudio piloto con 15 mujeres diagnosticadas de endometriosis por laparoscopia, que recibieron 3mg de cetrorelix semanales durante 8 semanas, mostró mejoría en los síntomas y en las lesiones (mediante una segunda laparoscopia). Se está trabajando en la vía de administración oral.

- **Mifepristona (antagonista de la progesterona)**

La mifepristona es un potente antagonista de la progesterona por vía oral, que actúa sobre su receptor. También tiene una alta afinidad por los receptores de glucocorticoides tipo II. Por su acción antiprogesterona, evita que esta hormona realice su papel, y también tiene un importante papel inhibidor sobre las células endometriales humanas. Se ha mostrado efectivo en la disminución de los implantes endometriósicos en primates. En mujeres, se ha visto la disminución de los implantes con dosis de 50mg/día, y con 5 mg mejoran los síntomas sin cambiar el tamaño de las lesiones. Como efecto secundario, debemos tener en mente un posible hipoadrenalismo.

- **Moduladores selectivos de receptores de progesterona**

Los moduladores selectivos de los receptores de progesterona tienen una alta selectividad por el endometrio. Actúan inhibiendo su proliferación, tienen un efecto directo sobre los vasos endometriales y suprimen la producción endometrial de prostaglandinas de manera específica, por lo que producen amenorrea reversible, sin conllevar efectos secundarios sistémicos. Se ha probado Asoprisnil en ensayo clínico, y ha mostrado ser seguro, tolerable, y efectivo en la mejoría de la dismenorrea (a partir de 5 mg/día durante 12 semanas).

- **DIU de levonorgestrel**

Es eficaz en otros cuadros como menorragias e inhibición de la proliferación endometrial en mujeres postmenopáusicas con terapia estrogénica. La liberación diaria de 20 µg de levonorgestrel durante 5 años (va disminuyendo con el tiempo), lleva al endometrio a volverse atrófico e inactivo. Puede ser el tratamiento de elección en mujeres que precisen tratamiento a largo plazo.

### Futuro desarrollo de nuevos agentes

Según comentábamos anteriormente, la endometriosis puede considerarse una patología inflamatoria, ya que en el líquido peritoneal encontramos citoquinas y factores de crecimiento, alteración en la actividad de las células B, alta concentración de auto-anticuerpos, y macrófagos peritoneales incrementados en número, concentración y actividad. No sabemos si esto es la causa o la consecuencia de la enfermedad, pero parece lógico pensar que modulando esta respuesta inflamatoria, podamos modificar el curso de la enfermedad.

### Fármacos inmunomoduladores

Diversos agentes se han mostrado eficaces como moduladores de la inmunidad celular en modelos animales.

El interferón (IFN)-γ-2 activa la lisis mediada por células natural killer (NK) y estimula las células T CD-8. El análogo de guanosina loxoribina mejora la actividad NK, estimula la proliferación de células B, y la citotoxicidad mediada por macrófagos, y aumenta la respuesta de anticuerpos. El análogo del receptor nicotínico de acetilcolina levamisol mejora discretamente la función inmune celular Th-1. Aunque estos agentes se han mostrado eficaces en animales, no lo han sido en humanos, y producen efectos secundarios que limitan su uso.

### Fármacos que reducen los componentes de la inflamación



Dado que el perfil de la endometriosis encaja en el de una enfermedad inflamatoria, se planteó que los fármacos anti-inflamatorios o anti-citoquinas debían ser útiles en el tratamiento. La expresión de ciclo-oxigenasa (Cox), está incrementada en las lesiones endometriósicas, y los inhibidores de la Cox han mostrado clínicamente su eficacia. Por ello se están probando diversos agentes como celecoxib, indometacina, rofecoxib, ibuprofeno y nimesulide, con efectos controvertidos. Hay tan sólo un ensayo clínico con Rofecoxib, que muestra la eficacia del fármaco respecto al dolor pélvico y la dispareunia. No se recogieron efectos secundarios relevantes.

También se sabe que en el líquido peritoneal de las mujeres con endometriosis, está incrementada la cantidad de factor de necrosis tumoral (TNF)- $\alpha$ , secretado por los macrófagos, y se cree que limitar su cantidad sería beneficioso para las pacientes. Por eso se ha propuesto emplear anticuerpos monoclonales anti-TNF- $\alpha$ , infliximab, o la inmunoglobulina receptora de TNF- $\alpha$  etanercept. De hecho, se ha visto que etanercept reduce la cantidad de endometriosis espontánea en babuinos. No tenemos datos en humanos.

### Terapias antiangiogénicas

Parece que la vascularización de los implantes endometriósicos sea uno de los factores más importantes para determinar la invasión de los tejidos por las células endometriales. La angiogénesis depende de muchos factores, pero parece que es de especial relevancia una familia de proteínas, el factor de crecimiento de endotelio vascular (vascular endothelial growth factor –VEGF-), que está incrementado en el líquido peritoneal de las mujeres con endometriosis. Por ello, otra de las líneas de trabajo está enfocada hacia los inhibidores de VEGF y los agentes angiostéticos (TNP470, endostatina, rapamicina, tamidolida). La tamidolida es el único agente que se ha probado en ensayo clínico, y que parece ser eficaz en mujeres con recidiva de endometriosis.

### CONCLUSIONES

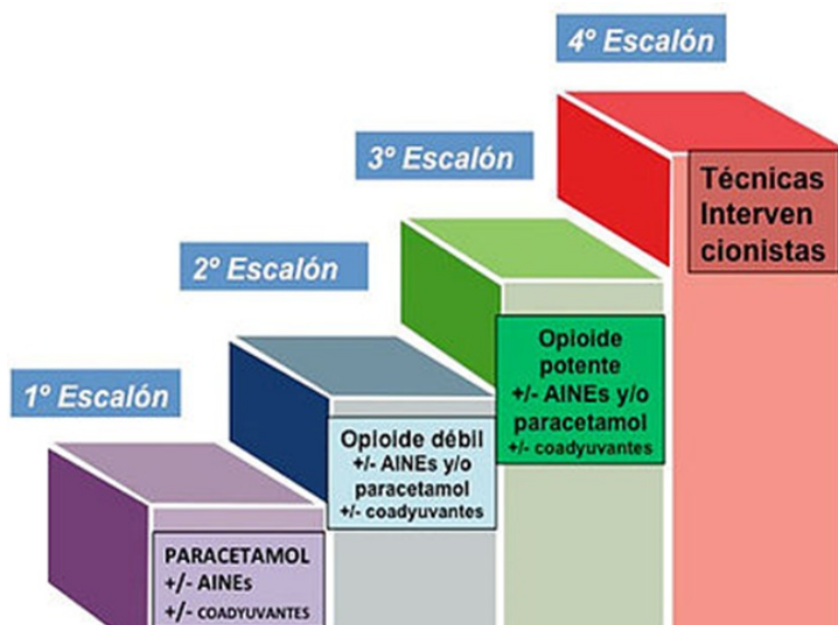
“Cuando una enfermedad tiene muchos tratamientos es porque ninguno de ellos es lo suficientemente bueno” dice la tradición médica. Éste parece ser el caso de la endometriosis. Sin embargo, con los recientes descubrimientos en biología molecular, se están desarrollando multitud de nuevos agentes que pretenden encontrar la solución a esta enfermedad que afecta al 10% de las mujeres.

## **DOLOR Y ENDOMETRIOSIS**

### Tratamiento del dolor:

El abordaje del dolor en endometriosis debe ser multidisciplinar, especialmente en aquellos casos en los que el dolor es de difícil tratamiento y puede ser necesaria la atención por parte de Unidades de dolor. Aproximadamente, el 20% de mujeres con endometriosis acudirá a este tipo de Unidades.

En función de las necesidades, en algunos casos, se deben cubrir ciertos aspectos tales como un apoyo psicológico y fisioterapéutico, un tratamiento farmacológico (analgésicos, antihiperálgicos y opioides) y un tratamiento intervencionista, donde los bloqueos nerviosos y la neuromodulación son los aspectos más importantes.



Con respecto al tratamiento farmacológico, los siguientes componentes son los que se utilizan normalmente, divididos según su mecanismo de acción (como vemos en la tabla superior):

- Analgésicos / antiinflamatorios: paracetamol, ibuprofeno, desketoprofeno, trometamol, metamizol, etc.
- Antihiperalgésicos: amitriptilina, duloxetina, gabapentina, pregabalina, etc.
- Opioides: morfina, fentanilo, metadona, etc.

#### - Tratamiento quirúrgico de la endometriosis ovárica (endometriomas):

**Los objetivos del tratamiento del endometrioma deben ser:**

- Descartar malignidad.
- Eliminar en su totalidad el endometrio ectópico ovárico.
- Minimizar el trauma ovárico.
- Reducir al mínimo la producción o reproducción postoperatoria de adherencias.
- La quistectomía laparoscópica para el tratamiento de endometriomas ováricos de más de 4 cm de diámetro mejora la fecundidad comparada al drenaje y la coagulación.
- La vaporización con láser o la electrocoagulación de los endometriomas sin la extirpación de la pseudo-cápsula se asocia con un riesgo significativamente incrementado de recurrencia del quiste.
- La quistectomía aumenta las tasas de embarazo espontáneo en pacientes con subfertilidad previa.

#### - Tratamiento quirúrgico de la endometriosis peritoneal:

Las lesiones superficiales o moderadas de localización peritoneal y ováricas superficiales pueden ser eliminadas por laparoscopia por escisión, coagulación o vaporización por láser (CO<sub>2</sub>, argón, potasio-titanio- fosfato o helio). No está claro si la escisión de las lesiones es superior a la ablación, aunque parece ser que la coagulación o vaporización mediante láser no es un tratamiento adecuado para las lesiones más profundas (mayor de 5 mm). La ablación de las lesiones endometriósicas más la ablación laparoscópica del nervio útero-sacro (LUNA) en la enfermedad mínima-moderada reduce el dolor a los seis meses. No existe evidencia de la ablación aislada del nervio uterino, ya que por si sola no disminuye la dismenorrea asociada a la endometriosis.

#### - Tratamiento quirúrgico de la endometriosis profunda:

Una vez discutidas las posibilidades y establecido el diagnóstico de afectación y la necesidad del tratamiento, se han de cumplir una serie de principios. Estos son:

- Tratar solamente pacientes con lesiones sintomáticas.
- Liberar correctamente todas las adherencias para ver correctamente las lesiones.
- Escisión quirúrgica completa, no sólo de todas las lesiones sino también en un solo procedimiento. Es frecuente tratar pacientes con cirugías previas incompletas.
- No es necesario tratamiento preoperatorio.

La cirugía de la endometriosis no sólo es comparable en complejidad a la cirugía oncológica, en muchos casos más dificultosa, sino que nos encontramos frente a situaciones inesperadas que requieren un cambio de estrategia o una cirugía con mayor dificultad de la prevista. Es por esto que la experiencia del personal de cirugía y del equipo es de suma importancia en cirugía laparoscópica compleja. La mayor parte de la cirugía en los casos de endometriosis profunda debe ser realizada por equipos multidisciplinares que cuenten con profesionales en ginecología con experiencia en cirugía laparoscópica avanzada y que conozcan adecuadamente la endometriosis profunda.

### Conclusiones

- La endometriosis es una enfermedad inflamatoria estrógeno-dependiente de origen desconocido. El manejo de la endometriosis mínima (estadio I) y leve (estadio II) corresponde, inicialmente y en una amplia mayoría de casos, a ATENCIÓN PRIMARIA, coordinada con el profesional de ginecología de área. Si bien la endometriosis afecta a las mujeres durante el periodo reproductivo, en algunos casos sus complicaciones pueden tener una evolución crónica. Cuando esto sucede, como la mayor parte de enfermedades con secuelas crónicas que requieren un seguimiento continuado a lo largo del proceso y pueden afectar a aspectos físicos, psíquicos y sociales su manejo también corresponde a atención primaria..
- Las manifestaciones clínicas puede abarcar un amplio espectro, desde formas de pocas lesiones focales (lo más frecuente) hasta grandes y extensas lesiones que en algunas pacientes pueden convertir la endometriosis por sus complicaciones en una enfermedad crónica.
- Un elevado porcentaje de mujeres son asintomáticas.
- Las localizaciones más frecuentes son el ovario, peritoneo, ligamentos uterosacros y fondo de saco de Douglas, siendo rara fuera de la pelvis, aunque puede afectar a cualquier órgano (pleura, meninges, etc.).
- El tejido endometriótico tiene dependencia hormonal del ciclo menstrual, produciéndose sangrado y desprendimiento del mismo con la menstruación. Tiene capacidad para crecer, infiltrar e incluso diseminarse de forma similar al tejido tumoral, pero su transformación maligna es muy rara.
- Una de las hipótesis más aceptadas sobre el mecanismo de aparición de la enfermedad es la menstruación retrógrada que se observa en el 90% de las mujeres.
- Existen tres formas básicas de presentación de la enfermedad.
  - **La endometriosis peritoneal superficial**
  - **la endometriosis ovárica**
  - **la endometriosis profunda**
- Según la extensión de las lesiones la endometriosis se clasifica, atendiendo a la Asociación Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) en :
  - Endometriosis I o mínima**
  - Endometriosis II o leve**
  - Endometriosis III o moderada**
  - Endometriosis IV o severa**
- La forma de endometriosis que suele producir más algias es la denominada profunda. Este tipo de endometriosis es menos conocida y menos frecuente pero es la más grave y puede llegar a constituir un serio problema de salud y comprometer la calidad de vida de la paciente.
- Los tres tipos de lesión pueden hallarse por separado o en combinación y el componente inflamatorio asociado puede estimular las terminaciones nerviosas pélvicas y por consiguiente causar dolor, alterar la función tubárica y alterar la calidad de los ovocitos y embriones.
- Estas lesiones pueden causar adherencias que pueden obstruir las trompas de Falopio y causar

esterilidad.

- El grupo de pacientes con endometriosis tipo I y II es el más numeroso (más del 90%), suelen presentar síntomas menos severos, pudiendo ser tratadas desde atención primaria.

## BIBLIOGRAFÍA

- Eskenazi B, Warner ML. 1997. Epidemiology of endometriosis. *Obstet. Gynecol. Clin. N. Am.* 24:235–58
- Duleba AJ. 1997. Diagnosis of endometriosis. *Obstet. Gynecol. Clin. N. Am.* 24:331–46
- Husby GK, Haugen RS, Moen MH. 2003. Diagnostic delay in women with pain and endometriosis. *Acta Obstet. Gynecol. Scand.* 82:649–53
- Fauconnier A, Chapron C. 2005. Endometriosis and pelvic pain: epidemiological evidence of the relationship and implications. *Hum. Reprod. Update* 11:595–606
- Knapp VJ. 1999. How old is endometriosis? Late 17th- and 18th-century European descriptions of the disease. *Fertil. Steril.* 72:10–14
- Birnbaum LS, Cummings AM. 2002. Dioxins and endometriosis: a plausible hypothesis. *Environ. Health Perspect.* 110:15–21
- Sampson JA. 1927. Metastatic embolic endometriosis, due to the menstrual dissemination of endometrial tissue into the venous circulation. *Am. J. Pathol.* 3:93–110
- Halme J, Hammond MG, Hulka JF, Raj SG, Talbert LM. 1984. Retrograde menstruation in healthy women and in patients with endometriosis. *Obstet. Gynecol.* 64:151–54
- Bulletti C, DeZiegler D, Stefanetti M, Cicinelli E, Pelosi E, Flamigni C. 2001. Endometriosis: absence of recurrence in patients after endometrial ablation. *Hum. Reprod.* 16:2676–79
- Vinatier D, Dufour P, Oosterlynck D. 1996. Immunological aspects of endometriosis. *Hum. Reprod. Update* 2:371–84
- Halme J, Becker S, Wing R. 1984. Accentuated cyclic activation of peritoneal macrophages in patients with endometriosis. *Am. J. Obstet. Gynecol.* 148:85–90
- Keenan JA, Chen TT, Chadwell NL, Torry DS, Caudle MR. 1995. IL-1 $\beta$ , TNF- $\alpha$ , and IL-2 in peritoneal fluid and macrophage-conditioned media of women with endometriosis. *Am. J. Reprod. Immunol.* 34:381–85
- Khorram O, Taylor RN, Ryan IP, Schall TJ, Landers DV. 1993. Peritoneal fluid concentrations of the cytokine RANTES correlate with the severity of endometriosis. *Am. J. Obstet. Gynecol.*
- Oosterlynck DJ, Cornillie FJ, Waer M, Vandeputte M, Koninckx PR. 1991. Women with endometriosis show a defect in natural killer activity resulting in a decreased cytotoxicity to autologous endometrium. *Fertil. Steril.* 56:45–51
- Oosterlynck DJ, Cornillie FJ, Waer M, Koninckx PR. 1993. Immunohistochemical characterization of leukocyte subpopulations in endometriotic lesions. *Arch. Gynecol. Obstet.* 253:197–206